



Инструкция (руководство) по сборке, монтажу и эксплуатации
Универсального вводно распределительного электрического щита
бытового назначения
EDL Energy BASE SAFE ver. 1

Перв. примен.		Справ. №		Подп. и дата		Инв. № дубл.		Взам. инв. №		Подп. и дата		Инв. № подл.	
EDL-BS1.642137.005-И Издание EDL Energy BASE SAFE ver. 1 Инструкция (руководство) по сборке монтажу и эксплуатации. Лист 1 Листов 71												Вер.	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата									
Разраб.		Протопопов											
Пров.		Каратаева											
Н. контр.													
Утв.													

Содержание

1. Введение	6
1.1. Назначение изделия	6
1.2. О данном документе	6
2. Технические характеристики	7
3. Подготовка и планирование	7
3.1. Шаг 1. Определите вашу систему заземления	7
3.2. Шаг 2. Оцените выделенную мощность	9
3.3. Шаг 3. Подготовьте инструмент и материалы	11
4. Сборка и монтаж изделия	17
4.1. Шаг 1. Определите стратегию сборки	17
4.2. Шаг 2. Подготовьте корпус щита	18
4.3. Шаг 3. Установите модульные аппараты на DIN-рейку	19
4.4. Шаг 4. Произведите внутреннюю электрическую коммутацию	20
4.5. Шаг 5. Визуальный контроль и промежуточная ревизия	23
5. Подключение вводного кабеля и отходящих линий	24
5.1. Шаг 1. Подготовьте безопасное рабочее место	24
5.2. Шаг 2. Идентифицируйте вводные проводники	25
5.3. Шаг 3. Обесточьте питающий кабель	26
5.4. Шаг 4. Проверьте отсутствие напряжения	26
5.5. Шаг 5. Заведите кабели в корпус щита	27
5.6. Шаг 6. Подключите линии согласно выбранной системы заземления	28
6. Проверка перед включением	30
6.1. Шаг 1. Визуальный осмотр	30
6.2. Шаг 2. Прозвонка мультиметром	30
6.3. Шаг 3. Проверка системы заземления	31
7. Первое включение	31
8. Описание работы изделия	31
8.1. Нормальный режим работы изделия	31
8.2. Селективность	32
8.2.1. Автоматическая селективность:	32
8.2.2. Ручная селективность:	33
8.3. Аварийные режимы	33

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Вер.	Лист
											2
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS1.642137.005-И						

8.3.1. Ситуации, общие для всех вариантов подключения.....	33
8.3.1.1. Перегрузка отходящей линии.....	33
8.3.1.2. Утечка тока на землю через тело человека (прямое прикосновение к токоведущей части).....	34
8.3.1.3. Короткое замыкание между фазным (L) и нулевым рабочим (N) проводниками.....	35
8.3.1.4. Двойная неисправность: пробой фазы на корпус при одновременном обрыве защитного проводника (PE).....	37
8.3.2. Ситуации, характерные для Варианта А: подключение к системе TN-C с преобразованием в TN-C-S.....	38
8.3.2.1. Обрыв PEN-проводника на стояке многоквартирного дома.....	38
8.3.2.2. Обрыв PEN-проводника на вводе в частный дом (однофазное ответвление от воздушной линии).....	41
8.3.2.3. Обрыв PEN-проводника на воздушной линии между вашим и соседним домом.....	44
8.3.2.4. Короткое замыкание фазного проводника на корпус прибора.....	46
8.3.3. Ситуации, характерные для Варианта Б: подключение к системе TN-C с преобразованием в TT.....	47
8.3.3.1. Обрыв PEN-проводника питающей сети (многоквартирный или частный дом).....	48
8.3.3.2. Замыкание фазного проводника на корпус прибора.....	49
8.3.4. Ситуации, характерные для Варианта В: подключение к системам TN-S и TN-C-S без преобразования.....	50
8.3.4.1. Подключение к системе TN-S (три провода от подстанции до щита).....	51
8.3.4.1.1. Обрыв нулевого рабочего проводника (N).....	51
8.3.4.1.2. Обрыв нулевого защитного проводника (PE).....	52
8.3.4.1.3. Короткое замыкание фазного проводника на корпус прибора.....	53
8.3.4.2. Подключение к системе TN-C-S (разделение PEN выполнено до квартирного щита).....	55
8.3.4.2.1. Обрыв PEN-проводника до точки разделения.....	55
8.3.4.2.2. Обрыв нулевого рабочего проводника (N) после точки разделения.....	57
8.3.4.2.3. Обрыв нулевого защитного проводника (PE) на участке после точки разделения.....	58
8.3.4.2.4. Короткое замыкание фазного проводника на корпус прибора.....	59
8.3.5. Ситуации, характерные для Варианта Г: подключение к системам TN-S и TN-C-S с преобразованием в TT.....	60
8.3.5.1. Обрыв нулевого рабочего проводника (N) питающей сети.....	60

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	переформированием в ТТ	47	
					8.3.3.1. Обрыв PEN-проводника питающей сети (многоквартирный или частный дом)	48	
					8.3.3.2. Замыкание фазного проводника на корпус прибора	49	
					8.3.4. Ситуации, характерные для Варианта В: подключение к системам TN-S и TN-C-S без переформирования	50	
					8.3.4.1. Подключение к системе TN-S (три провода от подстанции до щита)	51	
					8.3.4.1.1. Обрыв нулевого рабочего проводника (N)	51	
					8.3.4.1.2. Обрыв нулевого защитного проводника (PE)	52	
					8.3.4.1.3. Короткое замыкание фазного проводника на корпус прибора	53	
					8.3.4.2. Подключение к системе TN-C-S (разделение PEN выполнено до квартирного щита)	55	
					8.3.4.2.1. Обрыв PEN-проводника до точки разделения	55	
					8.3.4.2.2. Обрыв нулевого рабочего проводника (N) после точки разделения	57	
					8.3.4.2.3. Обрыв нулевого защитного проводника (PE) на участке после точки разделения	58	
					8.3.4.2.4. Короткое замыкание фазного проводника на корпус прибора	59	
					8.3.5. Ситуации, характерные для Варианта Г: подключение к системам TN-S и TN-C-S с переформированием в ТТ	60	
					8.3.5.1. Обрыв нулевого рабочего проводника (N) питающей сети	60	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS1.642137.005-И	Вер.	Лист
							3

8.3.5.2. Обрыв PEN-проводника до точки разделения (для исходной системы TN-C-S, переформированной в TT).....	61
8.3.5.3. Замыкание фазного проводника на корпус прибора.....	63
8.3.5.4. Двойная неисправность: пробой фазы на корпус при одновременном обрыве проводника к собственному заземлителю.....	64
8.3.6. Итоговый вывод: какую схему подключения выбрать.....	66
8.4. Общий вывод о безопасности изделия.....	68
9. Техническое обслуживание и ремонт.....	69
9.1. Виды и периодичность технического обслуживания.....	69
9.1.1. ТО-3 (ежемесячно).....	69
9.1.2. ТО-5 (полугодовой осмотр).....	70
9.1.3. ТО-6 (годовая протяжка).....	70
9.2. Ремонт.....	70
9.2.1. Замена автоматического выключателя или ЧЗД.....	70
9.2.2. Замена шин XN1 и XPE.....	70
9.2.3. Замена отдельного проводника.....	71
9.3. Требования к выполнению работ.....	71

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Вер.	Лист
											4
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS1.642137.005-И						

Правовая информация:

Настоящий документ распространяется по лицензии CC BY-ND 4.0 — разрешены копирование и распространение документа при обязательном сохранении логотипа ENDELINE и авторства разработчика. Документ носит информационно-справочный характер и предоставляется «как есть» (AS IS). Разработчик не несёт ответственности за любые последствия, возникшие в результате его использования.



Важно!

Ограничение системы заземления TN-C и ее производных.

В домах старого жилого фонда (два провода на вводе: L и PEN) при редком, но возможном аварийном событии — обрыве PEN-проводника в питающей сети (на стояке многоквартирного дома или на воздушной линии) — на корпусах заземлённых электроприборов может появиться опасное напряжение.

В этой ситуации ни автоматические выключатели, ни УЗО (в том числе электромеханические) не способны обнаружить опасность и отключить цепь. Защита человека при прикосновении к корпусу не гарантируется.

Что это означает на практике:

Риск существует, но он низкий — вероятность такого обрыва в течение 30 лет эксплуатации составляет порядка 1–5% для квартиры и 3–7% для частного дома с воздушным вводом.

Основная защита от поражения током в этом сценарии — ваша внимательность: при моргании света, скачках напряжения или запахе гари немедленно отключите вводной автомат и вызовите аварийную службу.

Частичное решение для квартиры: установка реле напряжения (отключает фазу при перекосе, спасая технику, но не устраняет потенциал на корпусах).

Полное решение для частного дома: переход на систему TT с собственным исправным заземляющим устройством. При этом установка устройства защитного отключения — обязательна!

Событие редкое, но о нём стоит знать. Документация спроектирована так, чтобы минимизировать риски. Полностью исключить данный сценарий в условиях старого жилого фонда без перехода на систему TT при существующей элементной базе (на момент разработки документации) — невозможно.



Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

EDL-BS1.642137.005-И

Вер.	Лист
	5

1. Введение

Настоящая инструкция распространяется на универсальный вводно-распределительный щит EDL Energy BASE SAFE ver. 1 (далее — «Щит» или «Изделие») и предназначена для ознакомления с его конструкцией, правилами безопасного монтажа, электрической коммутации, ввода в эксплуатацию и принципа работы.



1.1. Назначение изделия

Щит EDL Energy BASE SAFE ver. 1 представляет собой комплектное устройство, предназначенное для:

- приёма электрической энергии от однофазной питающей сети напряжением ~230 В, частотой 50 Гц;
- защиты вводного кабеля от перегрузок и токов короткого замыкания;
- защиты людей от поражения электрическим током при возникновении дифференциальных токов утечки (посредством встроенного УЗО);
- распределения электроэнергии по групповым линиям конечных потребителей (сети освещения, розеточные сети или стационарное оборудование) с индивидуальной защитой каждой группы.

Изделие адаптировано для применения в жилых, общественных и административных зданиях и совместимо со всеми распространёнными на территории РФ типами систем заземления: TN-C, TN-S, TN-C-S и TT. Конструкция щита предусматривает возможность реформирования системы заземления непосредственно на вводе (например, переход с TN-C на TN-C-S или TT) без изменения внутренней компоновки.

1.2. О данном документе

Руководство содержит исчерпывающие пошаговые инструкции, охватывающие полный цикл работ — от распаковки и крепления корпуса до финального тестирования смонтированной схемы.

Указания изложены в технологической последовательности. Для обеспечения корректной и, прежде всего, безопасной работы щита необходимо строго соблюдать приведённые инструкции, не пропуская ни одного этапа.

Важное предупреждение:

Работы в действующих электроустановках сопряжены с риском для жизни. Если у вас нет достаточной квалификации (не ниже III группы по электробезопасности), доверьте подключение вводного кабеля к питающей линии профессиональному электрику. Данная инструкция предназначена для сборки щита до момента его подключения к сети. Все работы по подключению должны выполняться при полном снятии напряжения.

Ваша жизнь и безопасность вашего дома бесценны.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS1.642137.005-И	Вер.	Лист
							6

Весь материал изложен по принципу «от общего к частному»: сначала объясняется логика устройства, затем — точная последовательность операций с обоснованием каждого шага.



Комплект документации «EDL Energy BASE SAFE ver. 1» представляет собой результат инженерного проектирования и не является готовым материальным изделием. Ответственность за подбор, приобретение и качество используемых при сборке комплектующих несёт лицо, осуществляющее сборку. Автор документации не несёт ответственности за прямой или косвенный ущерб, возникший вследствие нарушения настоящего Руководства, неквалифицированного выполнения электромонтажных работ или внесения изменений в схему, не предусмотренных документацией.

Документация разработана таким образом, чтобы обеспечить возможность сборки щита:

- квалифицированным электромонтажником — как готовая технологическая карта, исключая этапы проектирования и расчёта на объекте;
- технически грамотным домашним мастером — при условии строгого следования настоящему Руководству и соблюдения всех правил электробезопасности.

2. Технические характеристики

- Номинальное напряжение: 230 В, 50 Гц, однофазный ввод.
- Номинальная мощность (базовая конфигурация): до 5,5 кВт (вводной автомат C25). Предусмотрена возможность масштабирования до 9,2 кВт (вводной автомат D40 или C40) с заменой части аппаратов без перемонтажа внутренних проводников.
- Защита от поражения электрическим током: Устройство защитного отключения (УЗО) с током утечки срабатывания 30 мА, класс AC.
- Совместимость с системами заземления: TN-C, TN-S, TN-C-S, TT. В документации приведены схемы переконфигурирования системы заземления непосредственно на вводе в щит.
- Количество групповых линий: базовая конфигурация предусматривает 2 группы (розеточная и освещения) с возможностью расширения.

3. Подготовка и планирование

Прежде чем брать в руки инструмент, внимательно изучите представленную документацию и определите условия выполнения работ на вашем объекте.

3.1. Шаг 1. Определите вашу систему заземления

Перед тем как приступить к закупке компонентов и, тем более, к монтажу, необходимо сформировать чёткое представление о параметрах вашей питающей сети,

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Вер.	Лист
					EDL-BS1.642137.005-И						7
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

требуемой мощности и условиях, в которых будет эксплуатироваться щит. Ошибка на этом этапе способна привести либо к неработоспособности собранного устройства, либо к опасным аварийным режимам.



В таблице 1 приведены признаки, по которым вы можете идентифицировать вашу систему.

Таблица 1 – выбор системы заземления

Тип системы	Количество проводов на вводе в квартиру/дом	Как определить визуально (с высокой вероятностью)	Где встречается
TN-C	2 провода (Фаза L и совмещённый PEN)	Проводка выполнена алюминиевым проводом в старой изоляции; розетки без заземляющего контакта; этажный щит с одним рядом клемм. PEN-проводник может быть заведён на корпус этажного щита.	Дома постройки до середины 1990-х годов («старый жилой фонд»).
TN-C-S	3 провода (Фаза L, рабочий ноль N, защитный проводник PE)	Провода медные, розетки с заземляющим контактом. В этажном щите PEN-проводник стояка разделён на две шины: N и PE. От них в квартиру идут три отдельных провода.	Дома постройки после середины 1990-х годов.
TN-S	3 или 5 проводов (раздельные N и PE от подстанции)	Как правило, в многоквартирных домах не встречается. Характерна для частных домов с современным трёхфазным вводом и собственным контуром заземления, подключённым к нейтрали трансформатора.	Новые частные домовладения, коттеджные посёлки с современными ТП.
TT	2 провода от сети + собственный заземлитель	От столба или ВРУ идут только L и N. Заземляющий PE-проводник приходит в щит отдельно — от вбитых в землю штырей (собственного контура заземления).	Частные дома, дачи, а также квартиры, где было принято решение о переходе на TT (редко).

Важнейшее нормативное требование для системы TN-C:

Применение чистой системы TN-C в новых и реконструируемых электроустановках запрещено.

Этот запрет прямо установлен в п. 1.7.132 Правил устройства электроустановок (ПУЭ, 7-е издание), который гласит:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS1.642137.005-И	Вер.	Лист
							8

«Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник».

Данное требование означает, что любая новая однофазная сеть (к которой относится и ваша квартира или дом) должна быть как минимум трёхпроводной: фаза (L), рабочий ноль (N) и защитный проводник (PE).

Что это значит для вас:

Если вы живёте в доме старого фонда, где на вводе до сих пор присутствует только два провода (система TN-C), вы не можете строить новую внутриквартирную сеть на базе этой же системы. Вы обязаны выполнить переформирование системы заземления непосредственно на вводе в ваш щит, то есть перейти на TN-C-S или TT. Именно для этого в комплект документации «EDL Energy BASE SAFE ver. 1» включены соответствующие схемы подключения, а конструкция щита предусматривает такую возможность.

3.2. Шаг 2. Оцените выделенную мощность

Базовый проект «EDL Energy BASE SAFE ver. 1» по умолчанию предполагает лимит потребляемой мощности на уровне 4,5–5,5 кВт, что соответствует вводному автоматическому выключателю номиналом С25. Это типичный лимит для:

- квартир с газовыми плитами в домах постройки 1960–2000-х годов;
- небольших частных домов старого жилого фонда;
- дачных и садовых домиков с однофазным вводом.

Ваша задача: выяснить величину разрешённой (выделенной) мощности на ваш объект. Эта информация может содержаться в:

- Договоре на электроснабжение;
- Однолинейной схеме в вашем Техническом условии (ТУ) на присоединение;
- Номинале вводного автомата, установленного до вашего счётчика (в этажном или уличном щите).

Важное примечание для владельцев квартир с электроплитами:

Если ваш дом оборудован стационарной электроплитой, выделенная мощность, как правило, составляет не менее 7 кВт (чаще — 8,5–10 кВт). В этом случае базовой конфигурации с автоматом С25 (5,5 кВт) недостаточно. Вам следует выбрать вводной автомат номиналом не ниже С40 или D40, а также заменить ЧЗО на модель с номиналом 63 А, как указано в таблице 2.

Важно:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	EDL-BS1.642137.005-И					Вер.	Лист
											9
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

При подключении к щиту электроплиты, проточного водонагревателя или иного мощного стационарного оборудования следует учитывать, что настоящее изделие имеет общую дифференциальную защиту. Согласно пункту 7.1.83 ПУЭ, суммарный естественный ток утечки электроустановки в нормальном режиме работы не должен превышать $1/3$ номинального отключающего дифференциального тока АВДТ или УЗО, то есть 10 мА для уставки 30 мА. Фактический ток утечки мощного оборудования (особенно с нагревательными элементами и электродвигателями) зачастую составляет от 3 до 7 мА на единицу. При одновременной работе нескольких таких приборов их суммарный ток утечки может превысить допустимое значение, что приводит к нарушению требований ПУЭ и может вызывать ложные срабатывания дифференциальной защиты при заведомо исправном оборудовании. Для объектов, изначально предполагающих подключение электроплиты и аналогичных нагрузок, рекомендовано применять схемы с обособленной (групповой) дифференциальной защитой.

Сопоставьте вашу выделенную мощность с таблицей 2 и примите решение о номинале вводного автоматического выключателя QF1 до начала закупки.

Критически важное замечание:

При выборе вводного автомата на номинал 40 А (D40 или C40) сечение внутренних силовых проводников должно составлять не менее 10 мм², что уже предусмотрено базовой спецификацией. Если же вы, напротив, снижаете номинал вводного автомата до C16, то сечение внутренних проводников может быть уменьшено до 6 мм² с соответствующей заменой наконечников (НШВИ 6-12).

Таблица 2 — выбор вводного коммутирующего устройства

Выделенная мощность (ориентировочно)	Рекомендуемый номинал QF1	Рекомендуемый номинал УЗО QD1	Характеристика срабатывания QF1	Примечания
2,5 — 4,0 кВт	C10 или C16	25А (допустимо оставить 40 А)	C	Для старого жилого фонда с очень слабым вводом. Номиналы групповых автоматов также снижаются.
4,5 — 5,5 кВт	C25 (базовый)	40 А	C или D	Базовая конфигурация проекта.
7,0 — 9,2 кВт	D40 (предпочтительно) или C40	63 А	D в паре с C10/C16 на группах	Предпочтительный выбор. Только сочетание D (ввод) и C (группы) даёт гарантию производителя на селективное срабатывание (отключится группа, а не весь ввод).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS1.642137.005-И	Вер.	Лист
							10

Если у вас выделено менее 4 кВт (старый фонд):

Рекомендуется заменить вводной автомат на C10 или C16 а также пропорционально снизить номиналы групповых автоматов (QF2, QF3). Вместе с этим важно понимать, что одновременное подключение мощных нагрузок в таких сетях невозможно. При установке электрошита, в случае превышения безопасных значений нагружаемой мощности, вводной и групповые автоматические выключатели будут автоматически отключать сеть, спасая её от перегрева и повреждений.



3.3. Шаг 3. Подготовьте инструмент и материалы

Вам понадобятся:

- Набор диэлектрических отверток (шлицевая и крестовая).
- Стриппер (съемник изоляции) для кабеля 10 мм² или качественный нож с пяткой.
- Пресс-клещи для опрессовки наконечников НШВИ – 10 мм² и НШВИ (2) – 10 мм². На корпусе инструмента должно быть обозначено, что он подходит для обжима двойного наконечника НШВИ (2) – 10 мм².
- Динамометрическая отвертка или ключ для затяжки клемм автоматов (рекомендуется).
- Мультиметр и индикатор фазы (указатель напряжения).
- Рулетка или линейка.
- Перчатки для защиты рук.
- Опционально: Пресс клещи с пневматическим или храповым механизмом для обрисовки гильз ГАМ (ГМА).
- Опционально: Строительный фен.
- Опционально: Изолента.
- Опционально: Фонарь.

Ниже приведён перечень покупных изделий, необходимых для сборки вводно-распределительного щита согласно проекту «EDL Energy BASE SAFE ver. 1».

В качестве базовых компонентов выбраны изделия IEK GROUP (серии ВА47-29 и ВД1-63) и корпус EKF PROxima (ЩРН-П-8 SlimBox). Такой выбор обусловлен оптимальным соотношением надёжности, доступности и стоимости.

Все позиции сопровождаются артикулом и рекомендуемым количеством на одно изделие. При невозможности приобретения указанного компонента допустима его замена на аналог другого производителя с обязательным совпадением следующих параметров: номинальное напряжение, номинальный ток, характеристика срабатывания

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	• Мультиметр и индикатор фазы (указатель напряжения). • Рулетка или линейка. • Перчатки для защиты рук. • Опционально: Пресс клещи с пневматическим или храповым механизмом для обрисовки гильз ГАМ (ГМА). • Опционально: Строительный фен. • Опционально: Изоленга. • Опционально: Фонарь.		
Ниже приведён перечень покупных изделий, необходимых для сборки вводно-распределительного щита согласно проекту «EDL Energy BASE SAFE ver. 1». В качестве базовых компонентов выбраны изделия IEK GROUP (серии ВА47-29 и ВД1-63) и корпус EKF PROxima (ЩРН-П-8 SlimBox). Такой выбор обусловлен оптимальным соотношением надёжности, доступности и стоимости. Все позиции сопровождаются артикулом и рекомендуемым количеством на одно изделие. При невозможности приобретения указанного компонента допустима его замена на аналог другого производителя с обязательным совпадением следующих параметров: номинальное напряжение, номинальный ток, характеристика срабатывания							
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS1.642137.005-И	Вер.	Лист
							11

(для автоматов), тип и номинальный ток утечки (для УЗО), а также габаритные и присоединительные размеры.



Таблица 3 — перечень покупных изделий

№ поз	Наименование	Базовый производитель /Серия	Артикул производителя	Кол-во	Примечание
Корпус и шины					
1.	Щит распределительный навесной ЩРН-П-8 SlimBox IP41	EKF PROxima	sb-n-8	1 шт.	8 модулей, уплотнённые вводы, комплект шин N/PE
Аппараты защиты					
2.	Выключатель автоматический ВА47-29 2P C25 4,5 кА	IEK	MVA20-2-025-C	1 шт.	Вводной автомат QF1, базовая конфигурация (5,5 кВт)
3.	УЗО* ВД1-63 2P 40А 30мА тип АС	IEK	MDV10-2-040-030	1 шт.	QD1, без встроенной защиты от сверхтоков. Электромеханическое.
4.	Выключатель автоматический ВА47-29 1P C16 4,5 кА	IEK	MVA20-1-016-C	1 шт.	QF2 (розеточная группа)
5.	Выключатель автоматический ВА47-29 1P C10 4,5 кА	IEK	MVA20-1-010-C	1 шт.	QF3 (группа освещения)
Монтажный провод (ПуГВ 1х10,0 мм ²)					
6.	ПуГВ 1х10,0 (красный)	Любой, с сертификатом	-	2,0 м. (с учетом запаса)	Фазные перемычки L. Рекомендация: провод с изоляцией нг(А)-LS
7.	ПуГВ 1х10,0 (синий)	Любой, с сертификатом	-	2,0 м. (с учетом запаса)	Нулевые перемычки N и PEN
Наконечники штыревые втулочные (НШВИ) с 2 кратным запасом на ошибку монтажа					
8.	НШВИ 10-12 (красный)	IEK / UGN или KBT	-	20 шт.	Одинарный, для одной жилы 10 мм ²
9.	НШВИ(2) 10-14 (красный)	IEK / UGN или KBT	-	2 шт.	Двойной, для двух жил 10 мм ²
Дополнительные элементы					
10.	Кабельный	-	-	Опционально	Выбирается

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	

EDL-BS1.642137.005-И

Вер. Лист

12

№ поз	Наименование	Базовый производитель /Серия	Артикул производителя	Кол-во	Примечание
	сальник или гермоввод				опционально в зависимости от параметров отверстий в щите.
11.	Набор кабельной маркировки	-	-	Опционально	-

***Важное замечание о типе применяемого УЗО:**

Базовая комплектация щита «EDL Energy BASE SAFE ver. 1» предусматривает установку электромеханического УЗО. Это решение обеспечивает более высокий уровень защиты по сравнению с распространёнными электронными аналогами.

Принципиальное преимущество электромеханического УЗО заключается в его энергонезависимости: механизм расцепления приводится в действие непосредственно током утечки, без использования электронной схемы, требующей внешнего питания. Благодаря этому устройство сохраняет способность отключаться при возникновении дифференциального тока в любых аварийных ситуациях, включая обрыв нулевого или PEN-проводника, когда напряжение питания на клеммах УЗО может исчезнуть или выйти за допустимые пределы.

Обратите особое внимание:

Артикул провода будет варьироваться в зависимости от производителя кабельной продукции и цвета изоляции. Главное — многопроволочная жила (класс гибкости 5) и сечение строго 10 мм².

Наконечники НШВИ продаются упаковками (обычно 100 шт.), докупать их можно с запасом.

Цвет наконечника — маркер размера, обычно красный соответствует сечению 10 мм².

Кабельные сальники устанавливаются опционально, в зависимости от конфигурации отверстий щита и условий эксплуатации. Они служат дополнительной защитой полостей щита от внешних факторов и защищают кабель от острых краёв вводных отверстий.

Альтернативные конфигурации по мощности:

Мощность до 3,5–4,0 кВт (старый фонд):

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS1.642137.005-И	Вер.	Лист
							13

- замените позицию №2 на ВА47-29 2P C16. Номиналы групповых автоматов также пропорционально снизьте.

Мощность от 7,0 до 9,2 кВт (частный дом, квартиры с электроплитами):

- замените позицию №2 на ВА47-29 2P D40 (предпочтительно) или C40, позицию №3 — на ВД1-63 2P 63А 30мА.

Особое указание для ввода с алюминиевыми жилами:

Несмотря на то, что некоторые производители модульных автоматических выключателей часто указывают на них, что к клеммам этих устройств возможно подключение алюминиевых проводников — мы настоятельно рекомендуем соблюдать следующее требование:

Если питающий кабель, заходящий в щит, выполнен алюминиевыми жилами (типично для домов постройки до 1990-х годов), прямое подключение алюминия к медным клеммам аппаратов или к медной шине категорически запрещено. Вам необходимо выполнить переход «алюминий → медь» с использованием алюмомедных гильз заводского изготовления.

Ключевое пояснение по выбору гильзы:

Гильза ГАМ (иногда обозначается ГМА) — это не просто «переходная втулка», а конструкция из двух разных металлов, соединённых сваркой встык. С одной стороны гильзы посадочное отверстие рассчитано строго на алюминиевую жилу (маркируется первым или вторым числом — зависит от производителя), с другой стороны — строго на медную. Внутренняя перегородка между частями гильзы определяет глубину захода каждой жилы.

Маркировка гильз:

- КВТ (ГАМ): первая цифра — сечение алюминиевого проводника, вторая — медного. Пример: ГАМ 25-16 — алюминий 25 мм², медь 16 мм².
- IEK (ГМА): первая цифра — сечение медного проводника, вторая — алюминиевого. Пример: ГМА-25/35 — медь 25 мм², алюминий 35 мм².

Внимательно читайте маркировку конкретного производителя перед покупкой!

В таблице 4 приведен перечень покупных изделий для выполнения перехода алюминий — медь для вводных проводов.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	EDL-BS1.642137.005-И					Вер.	Лист
											14
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

Таблица 4 — перечень дополнительных покупных изделий

Наименование	Назначение	Пример артикула	Кол-во
Гильза алюмомедная ГАМ (КВТ) или ГМА (IEK)	Соединение алюминиевой вводной жилы с медным проводником ПуГВ. Имеет внутреннюю перегородку, исключающую контакт разнородных металлов встык.	ГАМ 16-10 (КВТ, арт. 50553) / ГМА-10/16 (IEK)	2 шт. (1 шт. на каждое соединение L и PEN)
Провод ПуГВ сечением, соответствующим медной стороне гильзы	Медный «хвостовик» от гильзы до вводного автомата QF1. Длина: ~150—200 мм на каждое соединение.	ПуГВ 1x10,0 (красный) ПуГВ 1x10,0 (синий)	по ~0,5 м каждого
Наконечник НШВИ соответствующего сечения	Для оконцевания медного «хвостовика» перед подключением к автомату QF1 и медной шине.	НШВИ 10-12 (красный)	1 шт. на соединение
Трубка термоусаживаемая с клеевым слоем (ТУТк)	Герметичная изоляция смонтированной гильзы. Подбирается по наружному диаметру гильзы (D1/D2 в таблице 5) с запасом.	—	по длине гильз + 40 мм + 20%
Паста токопроводящая*	Наносится на зачищенные жилы перед опрессовкой. Защищает алюминий от окисления, заполняет пустоты.	ЭПС-98 или подобная	1 тюбик

Таблица 5 — подбор гильзы ГАМ

Сечение алюминиевой вводной жилы, мм	Рекомендуемое сечение медного ПуГВ, мм	Типоразмер гильзы КВТ (ГАМ)	Размеры гильзы ГАМ (ДхD1/D2), мм (справочно)
10	10	ГАМ 10/10	70x9/10
16	10	ГАМ 16/10	70x9/11
16	16	ГАМ 16/16	70x10/10
25	16	ГАМ 25/16	75x10/12
Возможны и другие вариации гильз у разных производителей.			

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

EDL-BS1.642137.005-И

Вер. Лист

15

*Токопроводящая паста для алюмомедных соединений

При монтаже перехода «алюминий → медь» через опрессованную гильзу ГАМ (ГМА) использование специальной токопроводящей пасты является обязательным, а не опциональным требованием. Без неё качественный и долговечный контакт не гарантирован.

Зачем нужна паста?

Алюминий обладает двумя неприятными свойствами:

- Мгновенное окисление. На воздухе свежезачищенный алюминий за доли секунды покрывается тонкой, но прочной оксидной плёнкой, которая является диэлектриком. Просто зачистить и обжать недостаточно — плёнка образуется вновь даже внутри опрессованной гильзы.
- Электрохимическая коррозия. При прямом контакте меди и алюминия в присутствии влаги образуется гальваническая пара, разрушающая алюминиевый проводник.

Таблица 6 — токопроводящая паста

Наименование	Характеристики	Артикул (пример)
ЭПС-98 Паста электропроводящая пассивная для неподвижных контактов.	Диапазон рабочих температур: от -60 °C до +150 °C (кратковременно до +250 °C). Содержит медный порошок, обеспечивает стабильность контактного сопротивления на межрегламентный период. Разработана специально для пар «медь-алюминий» согласно ГОСТ 10434-82.	КВТ, арт. 160201 (банка 20 г)

Правильно подобранная паста решает обе проблемы одновременно:

- Разрушает оксидную плёнку и препятствует её повторному образованию, заполняя микронеровности контактной зоны;
- Вытесняет воздух и влагу из зоны соединения, предотвращая электрохимическую коррозию;
- Снижает переходное сопротивление контакта, а значит — и его нагрев под нагрузкой.

Порядок выполнения перехода:

- Зачистите алюминиевую вводную жилу и медную жилу ПуГВ на длину, строго равную глубине соответствующего посадочного отверстия гильзы

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	
Инв. № подл.	

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS1.642137.005-И	Вер.	Лист
							16

(контролируется по внутренней перегородке — жила должна упереться в неё, но не деформировать).

- Нанесите тонкий слой токопроводящей пасты на зачищенные участки. Наличие пасты принципиально важно: она разрушает оксидную плёнку на поверхности алюминия, препятствуя её повторному образованию под давлением опрессовки.
- Вставьте алюминиевую жилу в алюминиевую часть гильзы, медную — в медную. Обе жилы должны войти до упора во внутреннюю перегородку. Попытка вставить алюминий в медную часть (или наоборот) приведёт к образованию гальванической пары — это то, от чего мы уходим.
- Опрессуйте гильзу не менее чем в двух точках (на каждой половине) пресс-клещами с матрицей, соответствующей наружному диаметру опрессовываемой части. Используйте гидравлический пресс или механические клещи храпового типа — пассатижи не обеспечивают нормированного контактного давления.
- Проверьте качество опрессовки: лёгким, но уверенным рывком за жилы — они не должны прокручиваться или смещаться в гильзе.
- Изолируйте гильзу термоусадочной трубкой с клеевым слоем. Трубка должна полностью перекрывать металлическую часть гильзы и заходить на изоляцию обоих проводов не менее чем на 15 мм. Прогрейте феном до полной усадки и появления клея по краям.
- Окантуйте свободный конец медного ПуГВ наконечником НШВИ (по технологии, описанной в Главе 4) и подключайте к соответствующей клемме вводного автомата QF1 или медной шине.

Особая осторожность при монтаже перехода «алюминий → медь» на PEN-проводнике (для систем TN-C):

Данное соединение входит в состав главной цепи заземления. Нарушение контакта в этой точке потенциально приводит к выносу опасного потенциала на открытые проводящие части электроустановки. Качество опрессовки PEN-перехода должно контролироваться с особой тщательностью.

4. Сборка и монтаж изделия

4.1. Шаг 1. Определите стратегию сборки

У вас есть два технологических подхода. Оба допустимы. Выбор зависит от ваших условий и физических возможностей.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Вер.	Лист
											17
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS1.642137.005-И						

Таблица 7 – стратегии сборки

Стратегия	Описание	Преимущества	Недостатки
А. Монтаж на стену → сборка внутри	Пустой корпус крепится на стену, после чего в нём устанавливаются все компоненты и выполняется коммутация.	Если щит имеет большой вес – не нужно таскать тяжёлый собранный щит; можно сразу примерять трассы проводов по месту.	Работать приходится в неудобной позе (вертикальная поверхность, ограниченный обзор нижних клемм).
Б. Сборка на столе → монтаж на стену	Все компоненты устанавливаются и коммутируются на верстаке (столе), после чего готовый щит навешивается на стену.	Максимальное удобство, хорошее освещение, доступ ко всем клеммам, выше скорость и качество сборки.	Собранный щит весит значительно больше пустого корпуса; возможно понадобится помощник или надёжная временная опора при навешивании.

В обоих случаях, при работе непосредственно у вводного кабеля — он должен быть обесточен в соответствии с главой 5 (Шагами 1 – 5) и заизолирован.

Рекомендация:

Если позволяют условия, выбирайте стратегию Б (сборка на столе). Качество внутреннего монтажа, выполненного в удобной позиции, всегда выше. Если же вы работаете в одиночку и щит тяжёлый — монтируйте пустой корпус на стену первым, а затем собирайте «начинку».

4.2. Шаг 2. Подготовьте корпус щита

Данный этап выполняется одинаково для обеих стратегий.

- Распаковка и осмотр.
- Извлеките корпус из упаковки. Проверьте целостность: отсутствуют ли вмятины, трещины, деформации дверцы или отрыв уплотнителей кабельных вводов. Убедитесь в наличии комплекта шин N и PE (если они предусмотрены заводской комплектацией).
- Подготовка кабельных вводов.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS1.642137.005-И	Вер.	Лист
							18

- Корпус ЩРН-П-8 SlimBox IP41 имеет выдвинные отверстия-мембраны для ввода кабелей. Определите, с какой стороны будет заходить вводной кабель. Обычно это верхняя или нижняя стенка (реже — задняя). С помощью отвёртки или лёгкого удара рукояткой пробейте мембрану. Более аккуратное отверстие можно сделать в любом месте с помощью конусного сверла. На место отверстия опционально можно установить кабельный сальник (гермоввод) соответствующего диаметра.
- Подготовка DIN-рейки.
- В корпусе ЩРН-П-8 SlimBox DIN-рейка, как правило, уже установлена заводом-изготовителем. Проверьте надёжность её крепления: подёргайте рукой, убедитесь, что винты/защёлки затянуты. Если рейка болтается — подтяните крепёж, если не установлена — установите на посадочное место используя штатные крепежные элементы.
- Установка шин N и PE.
- Определите посадочные места для шин в корпусе (обычно по докам или сверху/снизу от DIN-рейки, с изолирующими стойками или непосредственным креплением к корпусу).
- Шина N (XN1) крепится на изоляторах. Изоляторы должны быть целыми, без трещин. Прикрутите шину N на предназначенное место саморезами или винтами, входящими в комплект. Не перетяните пластик.
- Шина PE (XPE) в металлическом корпусе часто крепится непосредственно на корпус для обеспечения металлической связи. В пластиковом корпусе — на отдельные изоляторы, аналогично шине N, или на специальное место с жёлто-зелёной маркировкой.
- Убедитесь, что винты на клеммах шин не затянуты до упора — при коммутации их нужно будет ослаблять.

4.3. Шаг 3. Установите модульные аппараты на DIN-рейку

Порядок установки строго слева направо (глядя на лицевую панель):

- QF1 — вводной автоматический выключатель. Номинал C25 (или иной, выбранный в Главе 3). Устанавливается крайним слева. Маркировка на корпусе: «C25», контакты обозначены цифрами «1» (L, верх и низ) и знаком «N» или цифрой «2» (N, верх и низ).
- QD1 — устройство защитного отключения (УЗО). Номинал 40 А, ток утечки 30 мА, тип AC. На корпусе кнопка «TEST». Контакты обозначены: «L» и «N» сверху (вход) и снизу (выход). Устанавливается справа от QF1. Между QF1 и QD1 рекомендуется оставить зазор 0,5–1 модуль (пустое место), если позволяет длина соединительных проводов, для лучшего отвода тепла.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS1.642137.005-И	Вер.	Лист
							19

- QF2, QF3 — групповые автоматические выключатели. Номиналы C16 (розетки) и C10 (освещение). Устанавливаются справа от QD1. Между QD1 и QF2 также допустим небольшой технологический зазор.



Как зафиксировать аппарат на DIN-рейке:

- Зацепите паз на задней стороне аппарата за верхний край DIN-рейки.
- Плавно надавите на нижнюю часть корпуса аппарата, прижимая его к рейке. Пружинная защёлка должна зафиксироваться с характерным щелчком.
- Проверьте фиксацию: попробуйте сдвинуть аппарат вдоль рейки. Если двигается — вы не дожали. Если двигается, но защёлка зафиксирована — подожмите боковые фиксаторы-ограничители (если есть в комплекте корпуса) или используйте концевые стопоры («косточки»), устанавливаемые по докам от группы аппаратов.
- Для демонтажа: вставьте шлицевую отвёртку в ушко защёлки (снизу аппарата), потяните вниз, отводя защёлку, и снимите аппарат с рейки.

4.4. Шаг 4. Произведите внутреннюю электрическую коммутацию

Важнейшие правила, действующие для всех соединений данного этапа:

- Все соединения выполняются только проводом ПуГВ сечением 10 мм², за исключением случаев, описанных в Главе 3 (снижение номинала ввода до C16 — допускается 6 мм²). В рамках данной инструкции рассматриваем базовую конфигурацию: 10 мм².
- Каждый зачищенный конец многожильного провода должен быть оконцован наконечником НШВИ соответствующего типоразмера. Голый многожильный провод в клемму аппарата или шины зажимать запрещено: это ведёт к разрушению жил, ослаблению контакта и перегреву.
- Цветовая маркировка строго соблюдается: красный (или серый) — для фазных проводников (L), синий — для нулевых рабочих (N), жёлто-зелёный — для защитных (PE), если таковые выполняются гибким проводом внутри щита.
- Момент затяжки. Винтовые клеммы автоматических выключателей и УЗО рассчитаны на определённый момент затяжки. Иногда он указан на самом модульном аппарате и как правило составляет 2,5 Н·м. При затягивании ручным способом без динамометрического инструмента, затягивайте до ощутимого упора, но без фанатизма — не срывайте резьбу. После затяжки проверьте надёжность фиксации, легко подёргав провод — наконечник не должен смещаться или проворачиваться.
- При сборке электрощита все проводники рекомендуется прокладывать в свободном пространстве вокруг модульных элементов, обеспечивая визуальный

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	EDL-BS1.642137.005-И					Вер.	Лист
											20
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

доступ к каждому соединению и возможность беспрепятственного манипулирования жгутом. Прокладка соединительных проводников за металлической DIN-рейкой с фиксацией пластиковыми стяжками не рекомендуется, поскольку такой способ может создавать препятствия для выполнения требований пункта 2.1.22

ПУЭ (запас жилы для повторного оконцевания) и пункта 2.1.23 ПУЭ (доступность соединений для осмотра и ремонта), а также может ограничивать возможность полной замены отдельного проводника при техническом обслуживании без демонтажа соседних модулей и других элементов. Дополнительно следует учитывать, что контакт изоляции с краями оцинкованного профиля при неправильной прокладке создаёт риск механического повреждения изоляции, что противоречит требованиям раздела 522 ГОСТ Р 50571.5.52-2011. Также следует обеспечивать беспрепятственный доступ ко всем элементам распределительного устройства для их технического обслуживания и замены, согласно положениям СП 76.13330.2016.

Алгоритм изготовления проводника-перемычки (единый для всех позиций):

- Измерение. Рулеткой или гибким измерительным шнуром определите точную длину трассы от центра клеммы отправной точки до центра клеммы точки назначения, с учётом возможного огибания корпуса ЧЗО. Добавьте технологический запас 30–40 мм (по 15–20 мм на каждый конец) для компенсации погрешностей.
- В документе EDL-BS1.642137.004-ТБ представлена таблица соединений, с ориентировочными длинами соединительных элементов.
- Рез. Отрежьте проводник бокорезами.
- Зачистка. Стриппером, выставленным на сечение 10 мм², удалите изоляцию с каждого конца на длину 12 мм (строго под длину гильзы НШВИ 10-12) или на длину чуть больше 14 мм., если используете НШВИ(2) 10-14. Если используете монтажный нож — действуйте аккуратно, надрезая изоляцию под острым углом к оси провода, не повреждая медные жилы.
- Осмотр. Осмотрите зачищенный конец. Все жилы должны быть целыми и ровными. Подрежьте, если есть отставшие жилки. Слегка скрутите пальцами для компактности.
- Опрессовка. Наденьте на подготовленный конец наконечник НШВИ 10-12 до упора изоляции провода в цветную манжету. Жилы должны доходить до торца наконечника или выходить за его пределы. Вставьте сборку в гнездо пресс-клещей с маркировкой «10». Произведите обжим до размыкания храпового механизма. Отрежьте бокорезами выступающие из наконечника жилы — если таковые имеются.
- Контроль. Подержайте наконечник — он должен сидеть, как влитой.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Вер.	Лист
											21
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS1.642137.005-И						

Пошаговый монтаж каждого проводника:

Примечание:

Длины проводников, указанные в настоящем разделе, рассчитаны программным способом на основе геометрии компоновки модульных аппаратов и шин, принятых в проекте и с учетом технологического запаса. При ручном изготовлении проводников допускается округление указанных значений с приведением к ближайшим целым числам.

Проводник №1 (PEN → N): УСТАНАВЛИВАЕТСЯ ТОЛЬКО для схемы TN-C с переформированием в TN-C-S. Для всех остальных схем — пропустите этот шаг.

- Изготовьте перемычку синего провода с двумя одинарными НШВИ 10-12 по обоим концам, согласно алгоритму выше. Ориентировочная длина — 91,9 мм.
- Один конец заведите в крайнюю клемму шины XPE. Затяните винт.
- Второй конец заведите в верхнюю клемму «N» вводного автомата QF1. Затяните винт.

Проводник №2 (Фаза: Вводной автомат → ЧЗО):

- Изготовьте перемычку красного (серого) провода с двумя одинарными НШВИ 10-12 по концам. Ориентировочная длина — 328,9 мм.
- Подключите в нижнюю клемму «1» (L) автомата QF1.
- Подключите в верхнюю клемму «L» (контакт 1) ЧЗО QD1.

Проводник №3 (Ноль: Вводной автомат → ЧЗО):

- Изготовьте перемычку синего провода с двумя одинарными НШВИ 10-12. Ориентировочная длина — 414,8 мм.
- Подключите в нижнюю клемму «N» автомата QF1.
- Подключите в верхнюю клемму «N» (контакт 2) ЧЗО QD1.

Проводник №4 (Ноль: ЧЗО → Шина N):

- Изготовьте перемычку синего провода с двумя одинарными НШВИ 10-12. Ориентировочная длина — 475,6 мм.
- Подключите в нижнюю клемму «N» ЧЗО QD1.
- Подключите в первую клемму шины XN1. Здесь будет собираться «звезда» всех нулевых проводников нагрузок.

Проводник №5 (Фазная цепочка для групп):

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	• Подключите в верхнюю клемму «L» (контакт 1) УЗО QD1.			
					Проводник №3 (Ноль: Вводной автомат → УЗО): • Изготовьте перемычку синего провода с двумя одинарными НШВИ 10-12. Ориентировочная длина — 414,8 мм. • Подключите в нижнюю клемму «N» автомата QF1. • Подключите в верхнюю клемму «N» (контакт 2) УЗО QD1.			
					Проводник №4 (Ноль: УЗО → Шина N): • Изготовьте перемычку синего провода с двумя одинарными НШВИ 10-12. Ориентировочная длина — 475,6 мм. • Подключите в нижнюю клемму «N» УЗО QD1. • Подключите в первую клемму шины XN1. Здесь будет собираться «звезда» всех нулевых проводников нагрузок.			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Проводник №5 (Фазная цепочка для групп):			
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS1.642137.005-И		Вер.	Лист
								22

The logo for Endeline Energy Defense Line. It features a black hexagonal outline. Inside the hexagon, at the top, is a red shield with a black lightning bolt. Below the shield, the word "ENDELINE" is written in a large, black, sans-serif font. Underneath "ENDELINE", the words "ENERGY DEFENSE LINE" are written in a smaller, black, sans-serif font, followed by "created by" and "engineers" in an even smaller, black, sans-serif font.

- ### Подключение:

- Общий двойной наконечник (НШВИ(2) 10-14) установите в верхнюю клемму «1» (L) автомата QF3. Затяните.
- Короткий «хвост» (отрезок Б) с одинарным наконечником установите в верхнюю клемму «1» (L) автомата QF2. Затяните.
- Длинный «хвост» (отрезок А) с одинарным наконечником установите в нижнюю клемму «L» УЗО QD1. Затяните.

Физически это означает: с выхода УЗО фаза приходит на автомат QF3, а с его входной клеммы (шлейфом) идёт дальше на автомат QF2. Оба групповых автомата защищены УЗО.

4.5. Шаг 5. Визуальный контроль и промежуточная ревизия

После завершения коммутации проводников №1–5 выполните следующие проверки, прежде чем закрывать корпус (или вешать его на стену, если вы выбрали стратегию Б):

- Проверка на забытые предметы. Убедитесь, что внутри корпуса не осталось обрезков проводов, инструмента, крепежа.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Подключение: - Общий двойной наконечник (НШВИ(2) 10–14) установите в верхнюю клемму «1» (L) автомата QF3. Затяните. - Короткий «хвост» (отрезок Б) с одинарным наконечником установите в верхнюю клемму «1» (L) автомата QF2. Затяните. - Длинный «хвост» (отрезок А) с одинарным наконечником установите в нижнюю клемму «L» УЗО QD1. Затяните. Физически это означает: с выхода УЗО фаза приходит на автомат QF3, а с его входной клеммы (шлейфом) идёт дальше на автомат QF2. Оба групповых автомата защищены УЗО. 4.5. Шаг 5. Визуальный контроль и промежуточная ревизия После завершения коммутации проводников №1–5 выполните следующие проверки, прежде чем закрывать корпус (или вешать его на стену, если вы выбрали стратегию Б): - Проверка на забытые предметы. Убедитесь, что внутри корпуса не осталось обрезков проводов, инструмента, крепежа.		
Взам. инв. №	Инв. № дубл.			
Подп. и дата	Подп. и дата			
Инв. № подл.	Подп. и дата	Изм. Лист № докум. Подп. Дата		

EDL-BS1.642137.005-И

Вер. Лист
23

- Протяжка. Пройдите отвёрткой все без исключения клеммные винты, включая те, которые вы не использовали (они должны быть затянуты во избежание дребезга и потери). Контролируйте момент, чтобы не сорвать резьбу.
- Маркировка. Сверьтесь с любой схемой из комплекта документации. Каждый проводник должен быть идентифицирован (хотя бы цветом). В идеале — нанесите на провода маркировочные бирки.
- Качество опрессовки. Визуально проверьте каждый наконечник: медная жила не должна торчать из металлической части, изоляция провода должна упираться в манжету НШВИ. Подёргайте каждый проводник — люфт в клемме недопустим.

На этом этапе внутренняя сборка щита завершена. Вы держите в руках (или видите на стене) полностью скоммутированное изделие, готовое к подключению вводного кабеля и отходящих линий.

5. Подключение вводного кабеля и отходящих линий

Внимание!

Работы, описанные в данной главе, выполняются только при полном снятии напряжения с питающей линии. Если вы не имеете физической возможности самостоятельно и гарантированно отключить вводной кабель от сети (например, в многоквартирном доме с опломбированным этажным щитом), поручите операции данного раздела квалифицированному электротехническому персоналу с действующей группой допуска по электробезопасности не ниже III.

5.1. Шаг 1. Подготовьте безопасное рабочее место

До начала любых действий с проводами и клеммами приведите рабочее пространство в состояние, обеспечивающее безопасность и удобство работы:

- Уберите из зоны работ всё, что не относится к монтажу: инструменты, не требующиеся на данном этапе, упаковку, строительный мусор, посторонние предметы.
- Обеспечьте достаточное освещение. Если естественного света недостаточно, используйте налобный фонарь или переносной светильник, закреплённый так, чтобы обе руки оставались свободными. Свет должен падать на рабочую зону спереди или сбоку, а не из-за спины, создавая тень.
- Убедитесь, что поверхность пола под местом работы сухая и нескользкая. Если пол токопроводящий (бетон, плитка без покрытия, металл), постелите сухой диэлектрический коврик или, при его отсутствии, сухую доску, кусок толстой фанеры или резины.
- Наденьте диэлектрические перчатки. Перед использованием осмотрите их на предмет видимых повреждений: трещин, проколов, следов истирания.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	самостоятельно и гарантированно отключать обводной кабель от сети (например, в многоквартирном доме с опломбированным этажным щитом), поручите операции данного раздела квалифицированному электротехническому персоналу с действующей группой допуска по электробезопасности не ниже III.						
5.1. Шаг 1. Подготовьте безопасное рабочее место											
До начала любых действий с проводами и клеммами приведите рабочее пространство в состояние, обеспечивающее безопасность и удобство работы:											
- Уберите из зоны работ всё, что не относится к монтажу: инструменты, не требующиеся на данном этапе, упаковку, строительный мусор, посторонние предметы. - Обеспечьте достаточное освещение. Если естественного света недостаточно, используйте налобный фонарь или переносной светильник, закреплённый так, чтобы обе руки оставались свободными. Свет должен падать на рабочую зону спереди или сбоку, а не из-за спины, создавая тень. - Убедитесь, что поверхность пола под местом работы сухая и нескользкая. Если пол токопроводящий (бетон, плитка без покрытия, металл), постелите сухой диэлектрический коврик или, при его отсутствии, сухую доску, кусок толстой фанеры или резины. - Наденьте диэлектрические перчатки. Перед использованием осмотрите их на предмет видимых повреждений: трещин, проколов, следов истирания.											
					EDL-BS1.642137.005-И					Вер.	Лист
											24
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

- Если лампа не горит ни на одной жиле — напряжение на кабеле отсутствует.
- Немедленно маркируйте фазную жилу: обмотайте её конец красной ПВХ-изоляцией или наденьте отрезок красной термоусадочной трубки.
- В случае, если система двухпроводная, оставшийся провод — это нулевой проводник N (или совмещенный защитный рабочий и нулевой рабочий проводник PEN).
- Если же система трехпроводная, то кроме нулевого проводника останется еще и защитный рабочий проводник PE. Он как правило имеет однозначную желто-зеленую маркировку изоляции.

5.3. Шаг 3. Обесточьте питающий кабель

После того как фазный проводник идентифицирован и промаркирован, питающий кабель необходимо гарантированно обесточить для безопасного выполнения дальнейших работ.

- Отключите вышестоящий коммутационный аппарат, через который запитан вводный кабель (автоматический выключатель или рубильник в этажном щите, в уличном ВРУ, на столбе). Переведите его рычаг в положение «Отключено» (Off, 0).

Примите меры, исключающие случайную или ошибочную подачу напряжения:

- если конструкция аппарата позволяет — заблокируйте рычаг навесным замком в предусмотренное для этого ушко;
- вывесите на аппарат или непосредственно рядом с ним предупреждающий знак или табличку с текстом «НЕ ВКЛЮЧАТЬ! РАБОТАЮТ ЛЮДИ»;
- устно предупредите всех, кто находится в помещении или близости, о том, что включать отключенный аппарат запрещено до вашего личного разрешения.

5.4. Шаг 4. Проверьте отсутствие напряжения

! Факт отключения вышестоящего аппарата сам по себе не является гарантией отсутствия напряжения. Отсутствие напряжения должно быть подтверждено инструментально!

- Возьмите поверенный двухполюсный указатель напряжения или мультиметр, переведенный в режим измерения переменного напряжения (V AC, предел не менее 600 В).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Вер.	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS1.642137.005-И						26

- Проверьте работоспособность прибора на заведомо исправной розетке, находящейся под напряжением. Прибор должен показать ~220–230 В. Если прибор не показал напряжение — он неисправен, пользоваться им запрещено.
- Проверьте отсутствие напряжения на вводном кабеле во всех возможных комбинациях:
 - – между каждой парой жил;
 - – между каждой жилой и заземлённой металлоконструкцией (корпус этажного щита, отдельный проводник от контура заземления, металлическая арматура).
- Прибор должен показывать 0 (ноль) вольт во всех комбинациях. Если прибор показывает любое, даже незначительное напряжение — работайте с кабелем как с находящимся под напряжением. Выясните и устраните причину до продолжения работ.
- Заизолируйте оголенные концы вводных проводов.

5.5. Шаг 5. Заведите кабели в корпус щита

На этом шаге вы заводите подготовленные и идентифицированные кабели внутрь корпуса щита. Способ выполнения зависит от того, установлен ли щит на стену, или установка происходит одновременно с заводом кабелей.

- Убедитесь, что отверстия в корпусе щита (на задней стенке, сверху или снизу — в зависимости от вашей конфигурации) подготовлены: выдаты заглушки, установлены кабельные сальники или защитные втулки. Количество и расположение отверстий соответствует заводимым кабелям.

Если щит ещё не закреплён на стене:

- совместите отверстия в задней стенке корпуса с выходящими из стены кабелями;
- в один приём наденьте корпус на пучок кабелей, одновременно совмещая крепёжные отверстия корпуса с подготовленными дюбелями в стене;
- закрепите корпус на стене саморезами (дюбелями, винтами, иным соответствующим крепежом), проверьте горизонтальность установки по уровню;
- затяните гайки кабельных сальников, фиксируя каждый кабель.

Если щит уже закреплён на стене:

- поочерёдно пропустите каждый кабель через соответствующий отверстие или сальник внутрь корпуса;

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS1.642137.005-И	Вер.	Лист
							27

- обеспечьте запас каждой жилы по длине, достаточный для свободного, без натяга, подключения к предназначенной клемме;
- затяните гайки сальников (при наличии).
- Отходящие линии (кабели к розеткам, освещению, стационарным приборам) заводятся в корпус аналогичным образом через свободные отверстия или сальники. Каждый кабель должен быть промаркирован биркой с указанием группы («Свет», «Розетки», и т.п.).

5.6. Шаг 6. Подключите линии согласно выбранной системы заземления.

Вариант А: Подключение к системе TN-C с переформированием в TN-C-S

Характерен для старого жилого фонда. Совмещённый PEN-проводник разделяется на N и PE непосредственно на вводе в щит, на шине XPE.

На вводе 2 проводника:

- Фазный (L).
- Совмещённый защитный рабочий и нулевой рабочий (PEN).
 - Совмещённый проводник (PEN): заведите в любую свободную клемму шины XPE. Это — точка разделения, самый ответственный контакт во всей схеме. Затяните винт с максимально возможным, но контролируемым усилием.
 - Фазный проводник (L): заведите в верхнюю клемму «L» (контакт 1) вводного автомата QF1. Затяните винт.
 - Внутреннее соединение Проводник №1 (синий, между XPE и верхней клеммой «N» автомата QF1) должен быть установлен. Визуально убедитесь в его наличии и надёжной затяжке с обеих сторон. Именно через него потенциал рабочего нуля передаётся от точки разделения на шине XPE к вводному автомату и далее в схему.

Вариант Б: Подключение к системе TN-C с переформированием в TT

Система TT, организованная на базе двухпроводного ввода. PEN-проводник питающей сети используется только как рабочий ноль (N). Защита обеспечивается собственным заземляющим устройством.

На вводе 2 проводника вывод от собственного заземляющего устройства:

- Фазный (L).
- Совмещённый защитный рабочий и нулевой рабочий (PEN).
- Вывод от собственного заземляющего устройства.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	EDL-BS1.642137.005-И					Вер.	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							28

- Проводник от собственного контура заземления (РЕ): заведите в шину ХРЕ. Затяните винт.
- PEN-проводник питающей сети: заведите в верхнюю клемму «N» вводного автомата QF1. Затяните винт.
- Фазный проводник (L): заведите в верхнюю клемму «L» (контакт 1) вводного автомата QF1. Затяните винт.
- Внутренняя перемычка Проводник №1 не устанавливается. Электрическое соединение N и РЕ внутри щита в системе TT запрещено.

Вариант В: Подключение к системам TN-S и TN-C-S без переформирования

Нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (РЕ) проводники разделены на всём протяжении от источника до вашего щита.

На вводе 3 проводника:

- Фазный (L).
- Нулевой рабочий (N).
- Защитный проводник (РЕ).
- Защитный проводник (РЕ, жёлто-зелёный): заведите в первую клемму шины ХРЕ. Затяните винт.
- Нулевой рабочий проводник (N): заведите в верхнюю клемму «N» вводного автомата QF1. Затяните винт.
- Фазный проводник (L): заведите в верхнюю клемму «L» (контакт 1) вводного автомата QF1. Затяните винт.
- Внутренняя перемычка Проводник №1 (синий, между ХРЕ и QF1/N) в данной схеме не устанавливается. Если вы смонтировали её ранее по ошибке — демонтируйте.

Вариант Г: Подключение к системам TN-S и TN-C-S с переформированием в TT

Система TT, организованная на базе трёхпроводного ввода. Штатный РЕ-проводник питающей сети не используется, вместо него применяется собственный заземлитель.

На вводе 3 проводника вывод от собственного заземляющего устройства:

- Фазный (L).
- Нулевой рабочий (N).
- Защитный проводник (РЕ) – штатный.
- Вывод от собственного заземляющего устройства.
- Проводник от собственного контура заземления (РЕ): заведите в шину ХРЕ. Затяните винт.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	- Нулевой рабочий проводник (N): заведите в верхнюю клемму «N» вводного автомата QF1. Затяните винт. - Фазный проводник (L): заведите в верхнюю клемму «L» (контакт 1) вводного автомата QF1. Затяните винт. - Внутренняя перемычка Проводник №1 (синий, между XPE и QF1/N) в данной схеме не устанавливается. Если вы смонтировали её ранее по ошибке — демонтируйте.	
Вариант Г: Подключение к системам TN-S и TN-C-S с переформированием в TT						
Система TT, организованная на базе трёхпроводного ввода. Штатный РЕ-проводник питающей сети не используется, вместо него применяется собственный заземлитель. На вводе 3 проводника вывод от собственного заземляющего устройства: - Фазный (L). - Нулевой рабочий (N). - Защитный проводник (РЕ) – штатный. - Вывод от собственного заземляющего устройства. - Проводник от собственного контура заземления (РЕ): заведите в шину XPE. Затяните винт.						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		
EDL-BS1.642137.005-И					Вер.	Лист
						29

- РЕ-проводник питающей сети (жёлто-зелёный): не подключайте. Заизолируйте его конец клеевой термоусадочной трубкой и аккуратно уложите в стороне от токоведущих частей внутри корпуса.
- Нулевой рабочий проводник (N): заведите в верхнюю клемму «N» вводного автомата QF1. Затяните винт.
- Фазный проводник (L): заведите в верхнюю клемму «L» (контакт 1) вводного автомата QF1. Затяните винт.
- Внутренняя перемычка Проводник №1 не устанавливается.

Общее действие для всех вариантов — подключение отходящих линий:

- Фазные жилы (L) каждой группы нагрузок подключите к нижней клемме соответствующего группового автомата (QF2, QF3 и т.д.).
- Нулевые рабочие проводники (N) всех отходящих линий подключите к шине XN1. Каждый провод — в отдельную клемму.
- Защитные проводники (РЕ, жёлто-зелёные) всех отходящих линий подключите к шине XРЕ. Каждый провод — в отдельную клемму.

6. Проверка перед включением

Перед первой подачей напряжения выполните следующие проверки.

6.1. Шаг 1. Визуальный осмотр

Убедитесь, что:

- Внутри щита нет посторонних предметов (обрезков проводов, стружки, инструментов);
- Все винтовые клеммы затянуты (автоматы, УЗО, шины XN1 и XРЕ);
- Проводники проложены свободно, без контакта с острыми кромками;
- Все наконечники НШВИ обжаты правильно, жилы не торчат.

6.2. Шаг 2. Прозвонка мультиметром

Переключите мультиметр в режим прозвонки (зуммер). Напряжение внутри щита должно отсутствовать (все автоматы выключены, вышестоящий автомат отключён).

- Проверьте цепи питания: вводной автомат → УЗО → групповые автоматы → шины. Сопротивление должно быть близко к нулю (зуммер пищит).
- Проверьте отсутствие короткого замыкания: между фазой (L) и нулём (N), а также между фазой и землёй (РЕ). Зуммер не должен пищать.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	6. Проверка перед включением Перед первой подачей напряжения выполните следующие проверки. 6.1. Шаг 1. Визуальный осмотр Убедитесь, что: - Внутри щита нет посторонних предметов (обрезков проводов, стружки, инструментов); - Все винтовые клеммы затянуты (автоматы, ЧЗО, шины XN1 и XPE); - Проводники проложены свободно, без контакта с острыми кромками; - Все наконечники НШВИ обжаты правильно, жилы не торчат. 6.2. Шаг 2. Прозвонка мультиметром Переведите мультиметр в режим прозвонки (зуммер). Напряжение внутри щита должно отсутствовать (все автоматы выключены, вышестоящий автомат отключён). - Проверьте цепи питания: вводной автомат → ЧЗО → групповые автоматы → шины. Сопротивление должно быть близко к нулю (зуммер пищит). - Проверьте отсутствие короткого замыкания: между фазой (L) и нулём (N), а также между фазой и землёй (PE). Зуммер не должен пищать.									
					EDL-BS1.642137.005-И									
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Вер.	Лист								
						30								

При обнаружении короткого замыкания или обрыва — найдите и устраните ошибку.



6.3. Шаг 3. Проверка системы заземления

- Сверьте ваше подключение с выбранным вариантом раздела 5.6.
- Убедитесь, что перемычка (проводник №1 – синий провод между QF1/N и XPE) установлена только для варианта А и отсутствует для всех остальных.

7. Первое включение

- Включите вышестоящий автомат — теперь на вводных проводах появилось напряжение.
- Проверьте наличие фазы — индикаторной отвёрткой на вводном проводе L.
- Включите вводной автомат QF1 (рычаг вверх).
- Включите УЗО QD1 (рычаг вверх).
- Нажмите кнопку «TEST» на УЗО — оно должно мгновенно отключиться. Если нет — УЗО неисправно или коммутация неверна. Замените УЗО и (или) проверьте коммутацию.
- Снова включите УЗО QD1.
- Включайте групповые автоматы по очереди — сначала QF2 (розетки), затем QF3 (освещение).
- Проверьте наличие напряжения на нагрузках (инструментально с помощью мультиметра) или включением в работу.

8. Описание работы изделия

8.1. Нормальный режим работы изделия

В нормальном режиме напряжение питающей сети (~230 В, 50 Гц) поступает на верхние клеммы вводного автоматического выключателя QF1. Далее электрический ток протекает по следующему пути:

- QF1 (Вводной автомат): Замкнутые контакты QF1 пропускают ток через УЗО QD1. Ток в фазном (L) и нулевом рабочем (N) проводниках на этом участке строго равен.
- QD1 (УЗО): Внутренний дифференциальный трансформатор УЗО непрерывно сравнивает ток в проводниках L и N. При равенстве этих токов результирующий магнитный поток равен нулю, и УЗО удерживается во включённом состоянии.
- Групповые автоматы (QF2, QF3 и далее):
От нижней клеммы L УЗО фаза поступает на нижние клеммы групповых автоматических выключателей. Каждый такой автомат защищает свою линию.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	VI. Снова включите УЗО QD1.						
					VII. Включайте групповые автоматы по очереди — сначала QF2 (розетки), затем QF3 (освещение).						
					VIII. Проверьте наличие напряжения на нагрузках (инструментально с помощью мультиметра) или включением в работу.						
8. Описание работы изделия											
8.1. Нормальный режим работы изделия											
В нормальном режиме напряжение питающей сети (~230 В, 50 Гц) поступает на верхние клеммы вводного автоматического выключателя QF1. Далее электрический ток протекает по следующему пути:											
I. QF1 (Вводной автомат): Замкнутые контакты QF1 пропускают ток через УЗО QD1. Ток в фазном (L) и нулевом рабочем (N) проводниках на этом участке строго равен.											
II. QD1 (УЗО): Внутренний дифференциальный трансформатор УЗО непрерывно сравнивает ток в проводниках L и N. При равенстве этих токов результирующий магнитный поток равен нулю, и УЗО удерживается во включённом состоянии.											
III. Групповые автоматы (QF2, QF3 и далее): От нижней клеммы L УЗО фаза поступает на нижние клеммы групповых автоматических выключателей. Каждый такой автомат защищает свою линию.											
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	EDL-BS1.642137.005-И					Вер.	Лист
											31
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

Нулевые рабочие проводники всех линий собираются на шине XN1, подключённой к выходу N 430.

IV. Потребители:

После групповых автоматов напряжение подаётся конечным потребителям (розетки, освещение).

Электрическая цепь замыкается: ток течёт от источника по фазному проводнику через потребитель и возвращается по нулевому рабочему проводнику обратно к источнику.

В нормальном режиме все автоматические выключатели и УЗО находятся во включённом положении (рычаги вверх), на шинах XPE и XN1 присутствует потенциал согласно действующей системе заземления.

8.2. Селективность

Селективность (избирательность) означает, что при возникновении аварийной ситуации на одной из отходящих линий должен отключиться только ближайший к месту повреждения аппарат защиты, сохранив питание остальных групп.

8.2.1. Автоматическая селективность:

- При коротком замыкании (КЗ) в группе: Ток через соответствующий групповой автомат (QF2, QF3) и через вводной автомат QF1 резко возрастает. Групповой автомат, обладая меньшим номиналом и электромагнитным расцепителем, настроенным на мгновенное срабатывание (характеристика C), должен отключиться быстрее, чем сработает тепловой расцепитель более мощного вводного автомата.
- Важно:
Как указано в документации, селективность пар «C25 (ввод) + C10/C16 (группа)» не гарантируется. При КЗ возможна ситуация, когда отключатся оба аппарата — и групповой, и вводной. Это допустимо с точки зрения безопасности, но снижает удобство. Для повышения селективности рекомендуется использовать вводной автомат D40 в паре с групповыми C10/C16 (если таковое будет соответствовать параметрам вводной сети).
- При перегрузке в группе: Ток, превышающий номинал группового автомата (например, 22 А при C16), вызовет его отключение через тепловой расцепитель с задержкой по времени. Вводной автомат C25 при этом токе не сработает, так как он меньше его номинала.
- Селективность по току утечки в данной конфигурации отсутствует. УЗО является общим для всех групп и не может локализовать аварийный участок. Любая утечка на любом потребителе приводит к полному обесточиванию квартиры, включая освещение. Это соответствует требованию ПУЭ по безопасности, однако для удобства эксплуатации и повышения живучести электроустановки необходимо применять конфигурации с групповыми элементами дифференциальной защиты.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	настроенным на мгновенное срабатывание (характеристика С), должен отключиться быстрее, чем сработает тепловой расцепитель более мощного вводного автомата.						
					Важно: Как указано в документации, селективность пар «С25 (ввод) + С10/С16 (группа)» не гарантируется. При КЗ возможна ситуация, когда отключатся оба аппарата — и групповой, и вводной. Это допустимо с точки зрения безопасности, но снижает удобство. Для повышения селективности рекомендуется использовать вводной автомат D40 в паре с групповыми С10/С16 (если таковое будет соответствовать параметрам вводной сети).						
					При перегрузке в группе: Ток, превышающий номинал группового автомата (например, 22 А при С16), вызовет его отключение через тепловой расцепитель с задержкой по времени. Вводной автомат С25 при этом токе не сработает, так как он меньше его номинала.						
					Селективность по току утечки в данной конфигурации отсутствует. УЗО является общим для всех групп и не может локализовать аварийный участок. Любая утечка на любом потребителе приводит к полному обесточиванию квартиры, включая освещение. Это соответствует требованию ПУЭ по безопасности, однако для удобства эксплуатации и повышения живучести электроустановки необходимо применять конфигурации с групповыми элементами дифференциальной защиты.						
					EDL-BS1.642137.005-И					Вер.	Лист
											32
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

8.2.2. Ручная селективность:

Под ручной селективностью понимается возможность принудительного, ручного отключения любой из групп с сохранением питания на вводе и других группах. Каждый групповой автомат имеет рычаг управления. Перевод рычага в положение «0» отключает конкретную линию (например, «розетки»), при этом ЧЗО и освещение остаются под напряжением. Это используется при проведении ремонтных работ в конкретной цепи или для поиска неисправности.

8.3. Аварийные режимы

В данном разделе рассматривается поведение щита и электрической сети при типовых аварийных ситуациях. Для каждого режима указаны: описание ситуации, путь протекания тока, возможные опасности, реакция собранного щита и вывод о безопасности.

8.3.1. Ситуации, общие для всех вариантов подключения

Данные аварийные режимы возникают одинаково независимо от того, по какому варианту (А, Б, В или Г) вы подключили щит.

8.3.1.1. Перегрузка отходящей линии

Ситуация:

К розеточной группе, защищённой автоматическим выключателем номиналом С16, одновременно подключено слишком много мощных электроприборов. Суммарный ток в линии составляет 18–25 А, что превышает номинальный ток автомата (16 А), но не достигает порога мгновенного срабатывания электромагнитного расцепителя (80–160 А для характеристики С).

Путь тока:

Стандартный рабочий путь: фаза (L) → автоматический выключатель → нагрузка → нулевой рабочий проводник (N).

Отличие от нормального режима — повышенная величина тока.

Чем грозит:

- I. Медленный, но неуклонный нагрев токоведущих жил кабеля и контактных соединений в розетках и клеммах.
- II. При длительном воздействии — оплавление изоляции, образование токопроводящих мостиков между жилами, короткое замыкание.
- III. Возгорание изоляции и строительных конструкций.

Реакция щита:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	EDL-BS1.642137.005-И					Вер.	Лист
											33
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

The logo for Endeline Energy Defense Line is centered at the top. It features a black hexagonal outline. Inside the hexagon, at the top, is a red shield with a black lightning bolt. Below the shield, the word "ENDELINE" is written in large, black, sans-serif capital letters. Underneath "ENDELINE", the words "ENERGY DEFENSE LINE" are written in smaller, black, sans-serif capital letters. At the bottom of the hexagon, the words "created by engineers" are written in a smaller, black, sans-serif font, with "created" and "by" on one line and "engineers" on the line below.

1. Величина тока через тело человека при напряжении 230 В определяется сопротивлением тела и пути растекания. При типовом сопротивлении около 1000 Ом ток составляет примерно 230 мА.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS1.642137.005-И		Вер.	Лист
								34

- II. Фибрилляция сердца (хаотичные некоординированные сокращения сердечной мышцы, приводящие к остановке кровообращения) возникает при токе 50–100 мА и выше.
- III. Без немедленного отключения цепи — смертельное поражение электрическим током в течение долей секунды.

Реакция щита:

Дифференциальный трансформатор ЧЗО (QD1) непрерывно сравнивает ток, протекающий по фазному проводнику (L), с током, возвращающимся по нулевому рабочему проводнику (N). Ток, ушедший через тело человека в землю, создаёт разницу (дифференциальный ток). Как только эта разница достигает уставки срабатывания (30 мА для данного ЧЗО), механизм расцепления разрывает цепь. Время срабатывания — не более 0,03 секунды (30 миллисекунд), что значительно быстрее времени, необходимого для возникновения необратимых последствий для сердца.

Вывод о безопасности:

Это основной защитный механизм, ради которого в щите установлено ЧЗО. При исправном ЧЗО и правильно выполненной коммутации поражение электрическим током предотвращается. Работоспособность ЧЗО и/или АВДТ рекомендовано проверять не реже одного раза в месяц нажатием кнопки «TEST».

Восстановление нормальной работы:

- I. Убедитесь, что пострадавший освобождён от контакта с токоведущей частью. При необходимости вызовите скорую помощь.
- II. Найдите и устраните причину утечки: повреждённый кабель, неисправный прибор, нарушенная изоляция.
- III. Возведите рычаг ЧЗО (QD1) в положение «I» (вверх). Если ЧЗО сразу отключается снова — причина утечки не устранена.
- IV. Поочерёдно отключайте групповые автоматы (QF2, QF3) и пробуйте включить ЧЗО. Это поможет локализовать неисправную группу.
- V. После обнаружения неисправной группы отключите все приборы в ней и включайте их по одному, проверяя, на каком именно приборе срабатывает ЧЗО.

8.3.1.3. Короткое замыкание между фазным (L) и нулевым рабочим (N) проводниками

Ситуация:

В результате повреждения изоляции кабеля, неисправности электроприбора или ошибки при монтаже фазный проводник (L) непосредственно соприкасается с нулевым рабочим проводником (N). Сопротивление в точке контакта — доли ома.

Путь тока:

Фаза (L) → точка замыкания → нулевой рабочий проводник (N) → нейтраль трансформатора. Ток не проходит через нагрузку, а течёт по кратчайшему пути с

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Восстановление нормальной работы:						
					I. Убедитесь, что пострадавший освобождён от контакта с токоведущей частью. При необходимости вызовите скорую помощь.						
					II. Найдите и устраните причину утечки: повреждённый кабель, неисправный прибор, нарушенная изоляция.						
					III. Возведите рычаг УЗО (QD1) в положение «I» (вверх). Если УЗО сразу отключается снова — причина утечки не устранена.						
					IV. Поочерёдно отключайте групповые автоматы (QF2, QF3) и пробуйте включить УЗО. Это поможет локализовать неисправную группу.						
V. После обнаружения неисправной группы отключите все приборы в ней и включайте их по одному, проверяя, на каком именно приборе срабатывает УЗО.											
8.3.1.3. Короткое замыкание между фазным (L) и нулевым рабочим (N) проводниками											
Ситуация:											
В результате повреждения изоляции кабеля, неисправности электроприбора или ошибки при монтаже фазный проводник (L) непосредственно соприкасается с нулевым рабочим проводником (N). Сопротивление в точке контакта — доли ома.											
Путь тока:											
Фаза (L) → точка замыкания → нулевой рабочий проводник (N) → нейтраль трансформатора. Ток не проходит через нагрузку, а течёт по кратчайшему пути с											
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	EDL-BS1.642137.005-И					Вер.	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							35

минимальным сопротивлением. Величина тока ограничена только сопротивлением проводников и внутренним сопротивлением трансформатора.



Чем грозит:

- I. Ток короткого замыкания достигает сотен и тысяч ампер.
- II. Мгновенное выделение огромного количества тепла в месте замыкания. Электродинамический удар, способный разрушить контакты и проводники.
- III. Искрение и электрическая дуга с температурой в несколько тысяч градусов. Воспламенение изоляции и окружающих горючих материалов.
- IV. Если автоматический выключатель неисправен или неправильно подобран — пожар практически неизбежен.

Реакция щита:

Электромагнитный расцепитель автоматического выключателя (группового — QF2 или QF3, либо вводного — QF1, в зависимости от того, где произошло замыкание) фиксирует резкое, многократное превышение номинального тока и мгновенно (за тысячные доли секунды) разрывает цепь. УЗО (QD1) при замыкании L–N не срабатывает, так как ток, прошедший по фазному проводнику, полностью возвращается по нулевому рабочему проводнику — дифференциальный ток равен нулю.

Работоспособность УЗО: сохраняется в полном объеме. Напряжение питания на L и N присутствует. Однако в данной ситуации УЗО не является основным защитным устройством — защиту обеспечивает автоматический выключатель.

Вывод о безопасности:

Штатная, хорошо прогнозируемая работа защиты. Автоматический выключатель гарантированно отключает цепь при токе короткого замыкания. Опасность возникает только при неисправном автоматическом выключателе (сваренные контакты, механическая поломка) или при заниженном сечении кабеля, не обеспечивающем достаточного тока КЗ для мгновенного срабатывания электромагнитного расцепителя.

Восстановление нормальной работы:

- I. Отключите все приборы из розеток на отключившейся линии.
- II. Введите рычаг отключившегося автоматического выключателя в положение «I» (вверх).
- III. Если автомат держится во включённом положении — причина КЗ, вероятно, в одном из приборов. Поочерёдно включайте приборы обратно. На том приборе, при включении которого автомат снова отключится, — замыкание.
- IV. Неисправный прибор отключите от сети и сдайте в ремонт или замените.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	EDL-BS1.642137.005-И					Вер.	Лист
											36
					Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		

- V. Если автомат отключается снова даже при всех выключенных приборах — замыкание в проводке (кабель, розетка, распаячная коробка). Отключите автомат и вызовите квалифицированного электрика для поиска и устранения повреждения.

8.3.1.4. Двойная неисправность: пробой фазы на корпус при одновременном обрыве защитного проводника (РЕ)

Ситуация:

Внутри электроприбора (например, водонагревателя) фазный проводник коснулся металлического корпуса. Одновременно с этим защитный проводник (РЕ), соединяющий корпус прибора с шиной ХРЕ, где-то оборван (например, повреждён в кабеле или в розетке).

Путь тока:

Фаза (L) → место пробоя на корпус → обрыв РЕ → ток не течёт. Корпус прибора находится под потенциалом фазного проводника (около 230 В относительно земли), но цепь электрического тока не замкнута.

Чем грозит:

- I. Сам по себе корпус под напряжением не вызывает срабатывания автоматического выключателя (нет тока короткого замыкания) и не вызывает срабатывания УЗО (нет дифференциального тока — утечки в землю не происходит, цепь разорвана).
- II. Человек, прикоснувшийся к такому корпусу, становится единственным путём замыкания цепи на землю. Ситуация мгновенно переходит в описанную в п. 8.3.1.2.
- III. До момента прикосновения прибор внешне работает нормально или не подаёт признаков неисправности.

Реакция щита:

Автоматический выключатель не реагирует (тока нет). УЗО не срабатывает до момента прикосновения человека (дифференциальный ток отсутствует). При прикосновении появляется ток утечки через тело, и УЗО срабатывает по сценарию п. 8.3.1.2.

Вывод о безопасности:

Это одна из самых коварных аварий, поскольку неисправность не обнаруживается до момента прикосновения. Единственная защита от летального исхода — наличие исправного УЗО, которое отключит цепь непосредственно в момент прикосновения. Данная ситуация наглядно демонстрирует, почему нельзя пренебрегать УЗО даже при наличии заземления.

Восстановление нормальной работы:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Инв. № инв.	Подп. и дата	Вер.	Лист					
									Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
EDL-BS1.642137.005-И							37						

- I. Если УЗО сработало в момент прикосновения — действуйте по алгоритму п. 8.3.1.2.
- II. После обнаружения неисправного прибора отключите его от сети.
- III. Проверьте целостность РЕ-проводника от прибора до шины ХРЕ. Для этого воспользуйтесь мультиметром в режиме прозвонки (при полностью снятом напряжении).
- IV. Восстановите целостность РЕ-проводника (замените повреждённый участок кабеля, розетку, подтяните контакт).
- V. Только после полного восстановления цепи заземления включайте прибор и УЗО.

8.3.2. Ситуации, характерные для Варианта А: подключение к системе TN-C с перестроением в TN-C-S

На вводе два проводника: фазный (L) и совмещённый PEN. PEN разделён в щите на шине ХРЕ на рабочий ноль (N) и защитный проводник (PE). Внутренняя перемычка Проводник №1 установлена.

8.3.2.1. Обрыв PEN-проводника на стояке многоквартирного дома

Ситуация:

Множественный дом питается по трёхфазной системе с совмещённым PEN-проводником. На стояке, до ответвления в вашу квартиру, произошёл обрыв общего PEN. Ваш щит подключён по варианту А (два провода на вводе: L и PEN). Разделение PEN на N и PE происходит непосредственно в вашем квартирном щите, на шине ХРЕ.

Что происходит в сети:

PEN-проводник одновременно является и рабочим нулём, и защитным проводником для всего стояка. При его обрыве нулевые точки всех квартир, подключённых к данному стояку, теряют электрическую связь с заземлённой нейтралью трансформатора. Нагрузки квартир, подключённых к разным фазам (А, В, С), оказываются включёнными последовательно между собой. Образуется замкнутая цепь: Фаза А → нагрузка квартиры 1 → нулевая шина N квартиры 1 → перемычка Проводник №1 → шина ХРЕ квартиры 1 → PEN-проводник квартиры 1 → точка соединения PEN-проводников на стояке (до обрыва) → PEN-проводник квартиры 2 → шина ХРЕ квартиры 2 → перемычка Проводник №1 → нулевая шина N квартиры 2 → нагрузка квартиры 2 → Фаза В.

Путь тока:

Ток от фазы А проходит через все включённые приборы квартиры 1, собирается на её нулевой шине N, через перемычку Проводник №1 попадает на шину ХРЕ, затем по PEN-проводнику квартиры 1 возвращается к точке соединения на стояке (до обрыва), уходит в PEN-проводник квартиры 2, через её перемычку Проводник №1 попадает на

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Многоквартирный дом питается по трёхфазной системе с совмещённым PEN-проводником. На стояке, до отвления в вашу квартиру, произошёл обрыв общего PEN. Ваш щит подключён по варианту А (два провода на вводе: L и PEN). Разделение PEN на N и PE происходит непосредственно в вашем квартирном щите, на шине XPE. Что происходит в сети: PEN-проводник одновременно является и рабочим нулём, и защитным проводником для всего стояка. При его обрыве нулевые точки всех квартир, подключённых к данному стояку, теряют электрическую связь с заземлённой нейтралью трансформатора. Нагрузки квартир, подключённых к разным фазам (А, В, С), оказываются включёнными последовательно между собой. Образуется замкнутая цепь: Фаза А → нагрузка квартиры 1 → нулевая шина N квартиры 1 → перемычка Проводник №1 → шина XPE квартиры 1 → PEN-проводник квартиры 1 → точка соединения PEN-проводников на стояке (до обрыва) → PEN-проводник квартиры 2 → шина XPE квартиры 2 → перемычка Проводник №1 → нулевая шина N квартиры 2 → нагрузка квартиры 2 → Фаза В. Путь тока: Ток от фазы А проходит через все включённые приборы квартиры 1, собирается на её нулевой шине N, через перемычку Проводник №1 попадает на шину XPE, затем по PEN-проводнику квартиры 1 возвращается к точке соединения на стояке (до обрыва), уходит в PEN-проводник квартиры 2, через её перемычку Проводник №1 попадает на						
					EDL-BS1.642137.005-И					Вер.	Лист
											38
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

The logo for Endeline Energy Defense Line is centered at the top. It features a black hexagonal outline. Inside the hexagon, at the top, is a red shield with a black lightning bolt. Below the shield, the word "ENDELINE" is written in a large, black, sans-serif font. Underneath "ENDELINE", the words "ENERGY DEFENSE LINE" are written in a smaller, black, sans-serif font. At the bottom of the hexagon, the words "created by engineers" are written in a small, black, sans-serif font.

- I. Перекос фаз. Напряжение в розетках квартир распределяется обратно пропорционально включённой нагрузке. В квартире, где в данный момент включено мало приборов (высокое сопротивление), напряжение может подскочить до 300–380 В. В квартире, где нагрузка велика (низкое сопротивление), напряжение падает до 50–100 В.
- II. Перенапряжение мгновенно сжигает блоки питания, электронику, осветительные приборы. Возможно возгорание техники.
- III. На корпусах заземлённых приборов (стиральные машины, электроплиты, бойлеры), подключённых к шине РЕ (ХРЕ), через перемычку Проводник №1 появляется опасный потенциал, зависящий от соотношения нагрузок. При определённых условиях этот потенциал может составлять 230 В относительно земли.
- IV. Прикосновение к заземлённому корпусу — смертельная опасность.

Автоматические выключатели (QF1, QF2, QF3) не срабатывают. Токи через них могут быть даже ниже номинальных, так как нагрузки включены последовательно. УЗО (QD1) не срабатывает, поскольку ток, вошедший по фазному проводнику L, полностью возвращается по нулевому проводнику N (хотя и искажённый перекосом фаз) — дифференциальный ток равен нулю.

Работоспособность УЗО: УЗО не срабатывает при прикосновении человека к корпусу прибора. Ток утечки через тело человека протекает по цепи: PEN-проводник стояка (под потенциалом от других квартир) → ваш PEN-проводник → шина XPE → корпус прибора → тело человека → земля → заземлитель нейтрали трансформатора. Эта цепь находится до УЗО (со стороны ввода) и не затрагивает ни фазный (L), ни нулевой рабочий (N) проводники, проходящие через УЗО. Дифференциальный ток, который мог бы быть зафиксирован УЗО, равен нулю. Ни электромеханическое, ни электронное УЗО не способно обнаружить данную утечку и отключить цепь.

Это наиболее опасный аварийный режим, присущий системе TN-C и её производным. Ни автоматический выключатель, ни УЗО — ни электронное, ни электромеханическое — не способны распознать данную ситуацию и отключить цепь при прикосновении человека к корпусу прибора. Опасный потенциал на корпусах заземлённых приборов сохраняется, и защита от поражения электрическим током в момент прикосновения отсутствует полностью.

Повторное заземление PEN-проводника на вводе в здание, выполняемое энергоснабжающей организацией, в данном случае не помогает, так как место обрыва находится после точки заземления. Реле напряжения, которое можно установить на

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	могут быть даже ниже номинальных, так как нагрузки включены последовательно. УЗО (QD1) не срабатывает, поскольку ток, вошедший по фазному проводнику L, полностью возвращается по нулевому проводнику N (хотя и искажённый перекосом фаз) — дифференциальный ток равен нулю. Работоспособность УЗО: УЗО не срабатывает при прикосновении человека к корпусу прибора. Ток утечки через тело человека протекает по цепи: PEN-проводник стояка (под потенциалом от других квартир) → ваш PEN-проводник → шина XPE → корпус прибора → тело человека → земля → заземлитель нейтрали трансформатора. Эта цепь находится до УЗО (со стороны ввода) и не затрагивает ни фазный (L), ни нулевой рабочий (N) проводники, проходящие через УЗО. Дифференциальный ток, который мог бы быть зафиксирован УЗО, равен нулю. Ни электромеханическое, ни электронное УЗО не способно обнаружить данную утечку и отключить цепь. Вывод о безопасности: Это наиболее опасный аварийный режим, присущий системе TN-C и её производным. Ни автоматический выключатель, ни УЗО — ни электронное, ни электромеханическое — не способны распознать данную ситуацию и отключить цепь при прикосновении человека к корпусу прибора. Опасный потенциал на корпусах заземлённых приборов сохраняется, и защита от поражения электрическим током в момент прикосновения отсутствует полностью. Повторное заземление PEN-проводника на вводе в здание, выполняемое энергоснабжающей организацией, в данном случае не помогает, так как место обрыва находится после точки заземления. Реле напряжения, которое можно установить на				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS1.642137.005-И <table><tr><td>Вер.</td><td>Лист</td></tr><tr><td></td><td>39</td></tr></table>	Вер.	Лист		39
Вер.	Лист								
	39								



ENDELINE

ENERGY DEFENSE LINE
created
by
engineers

Статистика возникновения:

Факторы, увеличивающие вероятность обрыва PEN в российском старом жилом фонде:

- Доля старого жилого фонда (постройки до 1990-х годов) с системой TN-C значительно выше, чем в технологически развитых странах. По некоторым оценкам, в регионах России до 60–70% многоквартирных домов сохраняют двухпроводную систему без модернизации.
- PEN-проводники в домах старой постройки выполнены преимущественно алюминиевыми жилами, подверженными коррозии и деградации контактов.
- В России отсутствует обязательная программа модернизации стояков с заменой на систему TN-S. Замена производится фрагментарно, при капитальном ремонте.

Для сравнения: в Великобритании, где система TN-C-S охватывает около 76% подключений, ежегодно регистрируется порядка 400–500 обрывов PEN-проводников, при этом около 10% из них сопровождаются поражением электрическим током. Один такой обрыв затрагивает в среднем до 50 объектов недвижимости.

С учётом более высокой доли старого жилого фонда, алюминиевой проводки и отсутствия централизованной программы модернизации, вероятность обрыва PEN-проводника на стояке многоквартирного дома в России можно оценить как существенно более высокую, чем в странах с модернизированными сетями. Ориентировочно, для квартиры в доме старого жилого фонда вероятность столкнуться с данной аварией в течение срока эксплуатации щита (30–50 лет) составляет порядка единиц процентов (1–5%). Событие остаётся редким для конкретной квартиры, однако оно достаточно вероятно, чтобы учитывать его при проектировании защиты.

К сожалению, на сегодняшний день не существует серийно выпускаемого и широкодоступного в России устройства для квартирных электрощитов, которое

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
- Доля старого жилого фонда (постройки до 1990-х годов) с системой TN-C значительно выше, чем в технологически развитых странах. По некоторым оценкам, в регионах России до 60–70% многоквартирных домов сохраняют двухпроводную систему без модернизации. - PEN-проводники в домах старой постройки выполнены преимущественно алюминиевыми жилами, подверженными коррозии и деградации контактов. - В России отсутствует обязательная программа модернизации стояков с заменой на систему TN-S. Замена производится фрагментарно, при капитальном ремонте. Для сравнения: в Великобритании, где система TN-C-S охватывает около 76% подключений, ежегодно регистрируется порядка 400–500 обрывов PEN-проводников, при этом около 10% из них сопровождаются поражением электрическим током. Один такой обрыв затрагивает в среднем до 50 объектов недвижимости. С учётом более высокой доли старого жилого фонда, алюминиевой проводки и отсутствия централизованной программы модернизации, вероятность обрыва PEN-проводника на стояке многоквартирного дома в России можно оценить как существенно более высокую, чем в странах с модернизированными сетями. Ориентировочно, для квартиры в доме старого жилого фонда вероятность столкнуться с данной аварией в течение срока эксплуатации щита (30–50 лет) составляет порядка единиц процентов (1–5%). Событие остаётся редким для конкретной квартиры, однако оно достаточно вероятно, чтобы учитывать его при проектировании защиты. К сожалению, на сегодняшний день не существует серийно выпускаемого и широкодоступного в России устройства для квартирных электрощитов, которое				
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
EDL-BS1.642137.005-И				Вер.
				Лист
				40

полностью решало бы проблему обрыва PEN в стояке многоквартирных жилых домов с системой TN-C на вводе в квартирах. Существующие прототипы и зарубежные аналоги либо не вышли на рынок, либо не локализованы для России.

Единственное массово доступное устройство, частично решающее проблему — реле напряжения. Оно отключает фазу при опасном отклонении напряжения, спасая технику от выхода из строя. Однако, реле напряжения не устраняет опасный потенциал на корпусах приборов, так как PEN-проводник остаётся подключённым к шине РЕ.

Восстановление нормальной работы:

- I. Данная ситуация не может быть устранена силами жильца. Немедленно отключите все автоматические выключатели в щите (QF1, QF2, QF3) и ЧЗО.
- II. Обесточьте квартиру полностью.
- III. Сообщите об аварии в аварийную службу электросетевой организации. Опишите признаки: «моргает свет», «напряжение скачет», «из розеток пахнет горелым».
- IV. До прибытия аварийной бригады не прикасайтесь к заземлённым приборам и металлическим конструкциям.
- V. После устранения обрыва сотрудниками электросетевой организации и стабилизации напряжения включите вводной автомат QF1, затем ЧЗО QD1, затем поочерёдно групповые автоматы.
- VI. Проверьте работоспособность бытовой техники. При подозрении на повреждение перенапряжением — не включайте прибор до его осмотра специалистом.

8.3.2.2. Обрыв PEN-проводника на вводе в частный дом (однофазное ответвление от воздушной линии)

Ситуация:

Частный дом запитан по однофазной линии от столба. На вводе два провода: L и PEN. Щит выполнен по варианту А (TN-C с переформированием в TN-C-S). Обрыв PEN-проводника произошёл на участке от столба до щита (например, обрыв нулевого провода воздушной линии).

Что происходит в сети:

Цепь рабочего тока разрывается. Приборы в доме перестают работать. Однако фазный потенциал через любую включённую нагрузку (даже одну лампочку) проходит через шину XN1, через ЧЗО по цепи N, через вводной автомат QF1 (N), через перемычку Проводник №1 попадает на шину XPE и далее на все заземлённые корпуса приборов.

Путь тока:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
EDL-BS1.642137.005-И				
				Вер.
				Лист
				41

Рабочий ток не течёт (цепь разорвана). При наличии на вводе повторного заземлителя, подключённого к шине XPE, часть тока будет стекать через него в землю. При отсутствии повторного заземлителя ток при прикосновении человека к корпусу пойдёт по цепи: Фаза (L) → нагрузка → шина XN1 → через ЧЗО (N) → вводной автомат QF1 (N) → перемычка Проводник №1 → шина XPE → корпус прибора → тело человека → земля → заземлитель нейтрали трансформатора → нейтраль.

Чем грозит:

- I. На корпусах всех без исключения заземлённых приборов появляется фазный потенциал. Если в доме включена хотя бы одна нагрузка с малым сопротивлением (лампочка накаливания, обогреватель), потенциал на корпусах приближается к 230 В.
- II. При наличии повторного заземлителя на вводе в дом часть тока утекает через него в землю, потенциал на корпусах несколько снижается, но остаётся на опасном уровне. При включённой нагрузке около 3,5 кВт и сопротивлении повторного заземлителя 10 Ом напряжение на корпусах составляет около 115 В — этого более чем достаточно для летального исхода.
- III. Человек, прикоснувшийся к любому заземлённому прибору (стиральная машина, электроплита, радиатор отопления, если он подключён к системе уравнивания потенциалов), замыкает цепь через своё тело.

Реакция щита:

Автоматические выключатели не срабатывают (тока КЗ или перегрузки нет). Работоспособность ЧЗО: ЧЗО не срабатывает при прикосновении человека к корпусу прибора. Ток, проходящий через тело человека, для ЧЗО является частью нормального рабочего тока нагрузки: он протекает от фазы L через нагрузку, возвращается через шину XN1, проходит через ЧЗО по нулевому проводнику N в обратном направлении, затем через перемычку Проводник №1 и шину XPE уходит на корпус и в землю. Поскольку ток проходит через ЧЗО и по фазному, и по нулевому проводникам, разницы токов (дифференциального тока) не возникает. ЧЗО «видит» этот ток как обычный ток нагрузки. Ни электромеханическое, ни электронное ЧЗО не способно обнаружить данную ситуацию и отключить цепь. Защита от поражения электрическим током отсутствует полностью.

Вывод о безопасности:

Ситуация смертельно опасна. При обрыве PEN-проводника на вводе на корпусах всех заземлённых приборов появляется фазный потенциал. Ни автоматический выключатель, ни ЧЗО — ни электронное, ни электромеханическое — не способны защитить человека при прикосновении к корпусу.

Способы защиты от данной аварии:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	EDL-BS1.642137.005-И					Вер.	Лист
											42
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

- I. Установка реле напряжения на вводе. Реле напряжения фиксирует выход напряжения за допустимые пределы (в данной ситуации — исчезновение напряжения между L и N) и отключит фазный проводник на вводе. Это разрывает цепь «фаза — нагрузка — N — перемычка Проводник №1 — ХРЕ — корпус» со стороны фазы. Фазный потенциал с корпусов приборов снимается. Это наиболее доступное и эффективное решение для частного дома с системой TN-C-S.
- II. Наличие качественного повторного заземлителя на вводе, который стянет потенциал на землю и снизит напряжение на корпусах до относительно безопасного уровня. Однако полную безопасность повторный заземлитель не гарантирует — потенциал на корпусах может оставаться опасным.
- III. Переход на систему TT (вариант Б) с собственным заземлителем и удалением перемычки Проводник №1 — в этом случае опасный потенциал на корпусах при обрыве PEN не появляется вовсе.

Статистическая вероятность:

Точные статистические данные об обрывах PEN-проводников на воздушных линиях в России в открытых источниках отсутствуют. Однако, основываясь на косвенных показателях, можно приблизительно оценить вероятность возникновения данной ситуации.

Факторы, увеличивающие вероятность обрыва PEN на вводе в частный дом:

- I. Воздушные линии электропередачи в сельской местности и частном секторе имеют значительный физический износ. Провода подвержены ветровым нагрузкам, обледенению, коррозии.
- II. PEN-проводники на воздушных линиях старой постройки часто выполнены алюминиевыми жилами без дополнительной механической защиты.
- III. Отсутствует централизованная программа модернизации воздушных линий в удалённых и малонаселённых районах.

С учётом перечисленных факторов, вероятность обрыва PEN-проводника на воздушном вводе в частный дом можно оценить как более высокую, чем в многоквартирном доме. Ориентировочно, для частного дома со старым воздушным вводом вероятность столкнуться с данной аварией в течение срока эксплуатации щита (30–50 лет) составляет порядка нескольких процентов (3–7%). Событие остаётся относительно редким для конкретного домохозяйства, однако оно достаточно вероятно, чтобы учитывать его при проектировании защиты.

Восстановление нормальной работы:

- I. Отключите вводный автомат QF1 и УЗО QD1.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Вер.	Лист
											43
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS1.642137.005-И						

- II. Не прикасайтесь к заземлённым приборам и металлическим конструкциям.
- III. Визуально осмотрите воздушный ввод (если он доступен и безопасен для осмотра). Обрыв часто виден невооружённым глазом.
- IV. Сообщите об аварии в электросетевую организацию.
- V. До прибытия бригады не пытайтесь самостоятельно отремонтировать воздушную линию — это смертельно опасно.
- VI. После восстановления PEN-проводника сотрудниками сетевой организации включите щит в обычном порядке.

8.3.2.3. Обрыв PEN-проводника на воздушной линии между вашим и соседним домом

Ситуация:

Воздушная линия питает два или более частных дома, подключённых к разным фазам. PEN-проводник оборван на участке между вашим домом (фаза А) и домом соседа (фаза В). Ваш щит выполнен по варианту А (TN-C с перестроением в TN-C-S).

Что происходит в сети:

Ваш PEN-проводник и PEN-проводник соседа были электрически соединены в точке до обрыва. При обрыве PEN нулевые точки обоих домов теряют связь с трансформатором и оказываются соединёнными только между собой. Образуется цепь: Фаза А (ваш дом) → ваши нагрузки → шина XN1 → через УЗО (N) → вводной автомат QF1 (N) → перемычка Проводник №1 → шина XPE → ваш PEN-проводник → точка соединения до обрыва → PEN-проводник соседа → шина XPE соседа → перемычка Проводник №1 соседа → шина N соседа → нагрузки соседа → Фаза В.

Путь тока:

Ток от вашей фазы А проходит через включённые в вашем доме приборы, возвращается через шину XN1, УЗО (N), вводной автомат (N), перемычку Проводник №1 на шину XPE, затем по вашему PEN-проводнику к точке до обрыва, уходит в PEN-проводник соседа, через его шину XPE, перемычку Проводник №1, шину N, нагрузки соседа и возвращается к трансформатору по фазе В.

Чем грозит:

- I. Перекос фаз между двумя домами. Напряжение в вашем доме и доме соседа распределяется обратно пропорционально включённой нагрузке. Если у соседа включено больше приборов (меньше сопротивление), напряжение в вашем доме подскочит до 300–380 В. Если больше включено у вас — напряжение упадёт до 50–100 В.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Вер.	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS1.642137.005-И						44

- II. Перенапряжение мгновенно сжигает блоки питания, электронику, осветительные приборы. Возможно возгорание техники.
- III. Корпуса заземлённых приборов в обоих домах через перемычку Проводник №1 оказываются под опасным потенциалом, величина которого зависит от соотношения нагрузок и может достигать 230 В относительно земли.
- IV. При наличии повторного заземлителя на вашем вводе часть тока будет стекать через него в землю, что частично снижает потенциал на шине ХРЕ и корпусах приборов, но не гарантирует полной безопасности.
- V. Если повторное заземление отсутствует — потенциал на корпусах не снижается ничем.
- VI. Ваш повторный заземлитель (если он есть) начинает пропускать через себя не только ваш ток, но и рабочий ток соседа. Это вызывает нагрев и деградацию заземлителя, а также вынос опасного потенциала на поверхность грунта вокруг вашего дома (шаговое напряжение).

Реакция щита:

Автоматические выключатели не срабатывают. Токи через них могут быть даже ниже номинальных, так как нагрузки включены последовательно.

Работоспособность УЗО: УЗО не срабатывает. Ток, протекающий через УЗО по фазному и нулевому проводникам, является рабочим током нагрузки (хоть и искажённым перекосом фаз). Разницы между токами L и N нет — дифференциальный ток равен нулю. При прикосновении человека к корпусу прибора, находящегося под потенциалом, ток утечки через тело человека пойдёт по тому же пути, что и при обрыве PEN на вводе (п. 8.3.2.2), и также не создаст дифференциального тока, так как будет частью рабочего тока нагрузки. Ни электромеханическое, ни электронное УЗО не способно защитить в данной ситуации.

Вывод о безопасности:

Ситуация крайне опасна и аналогична обрыву PEN на стояке многоквартирного дома (п. 8.3.2.1). Ни автоматический выключатель, ни УЗО не способны защитить человека.

Способы защиты:

- I. Повторное заземление на вводе (при его наличии) частично снижает потенциал на шине ХРЕ и корпусах приборов за счёт стекания тока в землю. Однако полную безопасность повторное заземление не гарантирует — потенциал на корпусах может оставаться опасным (десятки вольт и более). Кроме того, через ваш заземлитель протекает рабочий ток соседа, что приводит к его ускоренной деградации.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	EDL-BS1.642137.005-И					Вер.	Лист
											45
										Изм	Лист

- II. Если установить реле напряжения, то оно отключит фазный проводник при перекосе фаз и спасёт технику от выхода из строя. Однако оно не устранил опасный потенциал на корпусах, так как PEN-проводник остаётся подключённым к шине XPE, и потенциал от соседа продолжает поступать на корпуса приборов.
- III. Переход на систему TT (вариант Б) с собственным заземлителем и удалением перемычки Проводник №1 — единственный способ полностью исключить появление опасного потенциала на корпусах при данной аварии. В системе TT ваш PEN (используемый как N) и ваш PE (собственный заземлитель) разделены, и потенциал с PEN соседа не может попасть на ваши корпуса. В отличие от квартиры в многоквартирном доме, для частного дома это реально осуществимое решение.

Восстановление нормальной работы:

- I. Немедленно отключите вводной автомат QF1 и УЗО QD1.
- II. Предупредите соседей об аварии — в их доме также может наблюдаться опасное напряжение на корпусах приборов.
- III. Сообщите об аварии в электросетевую организацию.
- IV. До прибытия бригады не прикасайтесь к заземлённым приборам и металлическим конструкциям.
- V. После восстановления PEN-проводника сотрудниками сетевой организации включите щит в обычном порядке.
- VI. Проверьте состояние повторного заземлителя (если он есть). Длительное протекание тока соседа через ваш заземлитель могло привести к его деградации. При наличии признаков повреждения (изменение цвета, механические дефекты) — замените заземлитель.

8.3.2.4. Короткое замыкание фазного проводника на корпус прибора

Ситуация:

Внутри электроприбора (стиральная машина, бойлер, электроплита) фазный проводник коснулся металлического корпуса. Корпус надёжно соединён с PE-проводником. Система TN-C с переконформированием в TN-C-S (вариант А).

Путь тока:

Фаза (L) → место пробоя на корпус → PE-проводник → шина XPE → перемычка Проводник №1 → нулевая шина N → нулевой проводник → нейтраль трансформатора. Сопротивление цепи составляет доли ома (металлический путь на всём протяжении).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Вер.	Лист
					EDL-BS1.642137.005-И						46
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

Чем грозит:

- I. Ток короткого замыкания достигает значений от нескольких сотен до тысяч ампер.
- II. В месте замыкания — искрение, оплавление металла, электродинамический удар.
- III. Если автоматический выключатель неисправен или неправильно подобран — пожар.

Реакция щита:

Электромагнитный расцепитель группового автоматического выключателя (QF2 или QF3) мгновенно (за тысячные доли секунды) разрывает цепь. При недостаточной селективности пары «вводной автомат — групповой автомат» возможно также отключение вводного автомата QF1.

Работоспособность УЗО: сохраняется в полном объеме. Однако в данной ситуации УЗО не является основным защитным устройством — защиту обеспечивает автоматический выключатель.

Вывод о безопасности:

Защита отрабатывает штатно. Опасность для человека минимальна, так как отключение происходит быстрее, чем он успевает прикоснуться к корпусу. Это одно из преимуществ систем с заземлённой нейтралью (TN) — большой ток замыкания гарантирует быстрое срабатывание автоматического выключателя.

Восстановление нормальной работы:

- I. Отключите неисправный прибор от розетки.
- II. Введите отключившийся автоматический выключатель (групповой и/или вводной) в положение «I».
- III. Если автомат держится во включённом положении — причина КЗ устранена.
- IV. Неисправный прибор подлежит ремонту или замене. Не пытайтесь использовать его повторно без диагностики.
- V. Если автомат отключается снова даже при отключённом приборе — ищите повреждение в кабеле или розетке.

8.3.3. Ситуации, характерные для Варианта Б: подключение к системе TN-C с переформированием в TT

На вводе два проводника от питающей сети (L и PEN) и отдельный проводник от собственного заземляющего устройства. PEN используется исключительно как рабочий ноль (N). Собственный заземлитель подключён к шине XPE. Внутренняя перемычка Проводник №1 не устанавливается. N и PE электрически разделены.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	отключения происходит быстрее, чем он успевает прикоснуться к корпусу. Это одно из преимуществ систем с заземлённой нейтралью (TN) — большой ток замыкания гарантирует быстрое срабатывание автоматического выключателя. Восстановление нормальной работы: I. Отключите неисправный прибор от розетки. II. Введите отключившийся автоматический выключатель (групповой и/или вводной) в положение «I». III. Если автомат держится во включённом положении — причина КЗ устранена. IV. Неисправный прибор подлежит ремонту или замене. Не пытайтесь использовать его повторно без диагностики. V. Если автомат отключается снова даже при отключённом приборе — ищите повреждение в кабеле или розетке. 8.3.3. Ситуации, характерные для Варианта Б: подключение к системе TN-C с перестроением в TT На вводе два проводника от питающей сети (L и PEN) и отдельный проводник от собственного заземляющего устройства. PEN используется исключительно как рабочий ноль (N). Собственный заземлитель подключён к шине XPE. Внутренняя перемычка Проводник №1 не устанавливается. N и PE электрически разделены.						
					EDL-BS1.642137.005-И					Вер.	Лист
											47
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

8.3.3.1. Обрыв PEN-проводника питающей сети (многоквартирный или частный дом)

Ситуация:

Обрыв PEN-проводника на стояке (многоквартирный дом) или на вводе в частный дом. Ваш щит выполнен по варианту Б.

Что происходит в сети:

Цепь рабочего тока разрывается. Все потребители обесточиваются. Поскольку перемычка Проводник №1 отсутствует, шина ХРЕ и подключённые к ней корпуса приборов не имеют электрической связи с оборванным PEN-проводником питающей сети.

Путь тока:

Ток не течёт. Цепь разорвана.

Чем грозит:

- I. Полное обесточивание дома или квартиры.
- II. Опасный потенциал на корпусах заземлённых приборов не появляется.
- III. Собственный заземлитель продолжает выполнять защитную функцию в полном объёме независимо от состояния питающей сети.

Реакция щита:

Автоматические выключатели и УЗО остаются во включённом положении (ток отсутствует).

Работоспособность УЗО: при обрыве PEN напряжение между L и N на входных клеммах УЗО исчезает. Электронное УЗО (если установлено такое) в данной ситуации обесточено, однако это не создаёт опасности: дом обесточен, напряжение на корпусах приборов отсутствует, и защита от поражения током не требуется.

Вывод о безопасности:

Безопасный отказ. В отличие от варианта А, обрыв PEN не создаёт опасного потенциала на корпусах приборов. Отсутствие напряжения питания на УЗО не является проблемой, так как сама опасность (напряжение на корпусах) отсутствует. В этом заключается ключевое преимущество системы TT с собственным заземлителем перед системой TN-C с переконформированием в TN-C-S.

Восстановление нормальной работы:

- I. Убедитесь, что дом обесточен (свет погас, приборы не работают).

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата
Инв. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS1.642137.005-И	Вер.	Лист
							48

- II. Проверьте, не сработал ли автоматический выключатель. Если автоматы во включённом положении, а напряжения нет — вероятен обрыв питающей линии.
- III. Сообщите об аварии в электросетевую организацию.
- IV. До прибытия бригады никаких специальных мер безопасности не требуется — корпуса приборов находятся под защитой собственного заземлителя и не находятся под напряжением.
- V. После восстановления PEN-проводника напряжение появится автоматически. Специальных действий по включению щита не требуется.

8.3.3.2. Замыкание фазного проводника на корпус прибора

Ситуация:

Пробой фазы на металлический корпус заземлённого прибора. Система TN-C с переконформированием в TT (вариант Б).

Путь тока:

Фаза (L) → место пробоя на корпус → PE-проводник → шина XPE → проводник к собственному заземлителю → грунт → заземлитель нейтрали питающего трансформатора → нейтраль трансформатора.

Особенность пути тока: В отличие от варианта А, ток короткого замыкания протекает не по металлическому проводнику, а через грунт. Сопротивление этой цепи складывается из сопротивления вашего заземлителя, сопротивления грунта и сопротивления заземлителя трансформатора. Суммарное сопротивление составляет ориентировочно 10–30 Ом (при нормативных значениях для заземлителей).

Расчётная величина тока замыкания: $I = 230 \text{ В} / (10\text{--}30 \text{ Ом}) = 8\text{--}23 \text{ А}$.

Чем грозит:

- I. Ток замыкания (8–23 А) значительно ниже порога мгновенного срабатывания электромагнитного расцепителя автоматического выключателя с характеристикой С (требуется 5–10-кратное превышение номинала, то есть 80–160 А для автомата С16).
- II. Автоматический выключатель либо не отключится вовсе, либо отключится по тепловой защите через десятки секунд или минут.
- III. Всё это время корпус прибора находится под напряжением. Величина этого напряжения зависит от соотношения сопротивлений вашего заземлителя и заземлителя трансформатора. При примерно равных сопротивлениях (по 15 Ом) напряжение на корпусе составит около 115 В. Это смертельно опасно при прикосновении.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	EDL-BS1.642137.005-И					Вер.	Лист
											49
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

Реакция щита:

Автоматический выключатель не обеспечивает мгновенную защиту при данной аварии.

Работоспособность УЗО: УЗО гарантированно работает. Ток, утекающий через РЕ-проводник и заземлитель в землю, минует нулевой рабочий проводник N. УЗО фиксирует разницу токов L и N. При достижении утечкой значения 30 мА (0,03 А) электромеханическое УЗО отключает цепь за время не более 0,03 секунды. Поскольку ток замыкания составляет единицы ампер, что значительно больше 30 мА, УЗО работает практически мгновенно. Питание для срабатывания электромеханическому УЗО не требуется — энергия отбирается непосредственно от дифференциального тока.

Вывод о безопасности:

Защита человека в системе TT полностью возложена на УЗО. При исправном электромеханическом УЗО опасность поражения током устраняется быстро и надёжно. Критически важно, что в данной аварийной ситуации PEN-проводник (N) не повреждён, и цепь для протекания дифференциального тока через УЗО замкнута. Однако при неисправном УЗО защита отсутствует полностью, и прикосновение к повреждённому корпусу станет смертельным. Регулярная проверка УЗО кнопкой «TEST» в системе TT жизненно необходима.

Восстановление нормальной работы:

- I. УЗО (QD1) отключилось. Не пытайтесь включить его сразу.
- II. Отключите все групповые автоматы (QF2, QF3).
- III. Введите УЗО. Если оно держится — проблема в одной из отходящих линий.
- IV. Поочерёдно включайте групповые автоматы. На той группе, при включении которой УЗО снова отключается, находится неисправный прибор.
- V. Отключите все приборы в неисправной группе и включайте их по одному, чтобы найти виновника.
- VI. Неисправный прибор отключите от сети и сдайте в ремонт или замените.
- VII. После устранения причины включите УЗО и все автоматы.

8.3.4. Ситуации, характерные для Варианта В: подключение к системам TN-S и TN-C-S без переформирования

На вводе три проводника: фазный (L), нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (РЕ). Проводники N и РЕ разделены на всём протяжении от источника или от точки разделения до вашего щита. Внутренняя перемычка Проводник №1 отсутствует.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Восстановление нормальной работы:						
					I. УЗО (QD1) отключилось. Не пытайтесь включить его сразу.						
					II. Отключите все групповые автоматы (QF2, QF3).						
					III. Введите УЗО. Если оно держится — проблема в одной из отходящих линий.						
					IV. Поочерёдно включайте групповые автоматы. На той группе, при включении которой УЗО снова отключается, находится неисправный прибор.						
					V. Отключите все приборы в неисправной группе и включайте их по одному, чтобы найти виновника.						
					VI. Неисправный прибор отключите от сети и сдайте в ремонт или замените.						
					VII. После устранения причины включите УЗО и все автоматы.						
					8.3.4. Ситуации, характерные для Варианта В: подключение к системам TN-S и TN-C-S без переконфигурирования						
					На вводе три проводника: фазный (L), нулевой рабочий (N) и нулевой защитный (PE). Проводники N и PE разделены на всём протяжении от источника или от точки разделения до вашего щита. Внутренняя перемычка Проводник №1 отсутствует.						
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	EDL-BS1.642137.005-И					Вер.	Лист
											50
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

8.3.4.1. Подключение к системе TN-S (три провода от подстанции до щита)

Разделение N и PE выполнено на подстанции. На всём протяжении сети N и PE идут раздельно. Обрыв одного из них не приводит к появлению опасного потенциала на другом.

8.3.4.1.1. Обрыв нулевого рабочего проводника (N)

Ситуация:

Обрыв нулевого рабочего проводника (N) на любом участке от подстанции до вашего щита. Защитный проводник (PE) остаётся целым. Ваш щит подключён по варианту В.

Путь тока:

Цепь рабочего тока разрывается. Фазный потенциал через включённые нагрузки доходит до места обрыва N, но дальше не проходит. Проводник PE электрически не связан с N (перемычка Проводник №1 отсутствует).

Чем грозит:

- I. Все однофазные потребители в квартире (доме) перестают работать.
- II. Напряжение в розетках — ноль.
- III. Опасный потенциал на корпусах заземлённых приборов не появляется, так как PE изолирован от N на всём протяжении сети.
- IV. Нет риска поражения электрическим током.

Реакция щита:

Автоматические выключатели и УЗО остаются во включённом положении. Щит обесточен по факту разрыва цепи.

Работоспособность УЗО: УЗО обесточено, однако в данной ситуации это не создаёт опасности: квартира обесточена, напряжение на корпусах приборов отсутствует, и защита от поражения током не требуется.

Вывод о безопасности:

Безопасный отказ. В отличие от системы TN-C с реформированием в TN-C-S (вариант А), обрыв рабочего нуля в системе TN-S не приводит к появлению опасного потенциала на корпусах.

Восстановление нормальной работы:

- I. Убедитесь, что квартира (дом) обесточена.
- II. Сообщите об аварии в электросетевую организацию.

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	Инв. № дубл.
Подп. и дата	Подп. и дата
Инв. № подл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS1.642137.005-И	Вер.	Лист
							51

- III. После восстановления N-проводника напряжение появится автоматически. Специальных действий по включению щита не требуется.



8.3.4.1.2. Обрыв нулевого защитного проводника (РЕ)

Ситуация:

Обрыв защитного проводника (РЕ) на любом участке от подстанции до вашего щита (при отсутствии повторного заземлителя). Рабочий ноль (N) остаётся целым. Все приборы в квартире продолжают работать, так как цепь L–N не нарушена.

Путь тока:

Рабочий ток протекает по нормальному пути L–N. Защитная цепь РЕ разорвана.

Чем грозит:

- I. При нормальной работе ничего не происходит. Внешне ситуация никак не проявляется.
- II. При пробое фазы на корпус любого заземлённого прибора его корпус оказывается под напряжением 230 В. Ток короткого замыкания через РЕ не возникает (цепь РЕ разорвана), автоматический выключатель не срабатывает.
- III. УЗО сработает только в момент прикосновения человека к опасному корпусу, когда появится ток утечки через тело.
- IV. До момента прикосновения корпус находится под напряжением неопределённо долгое время.

Реакция щита:

Автоматические выключатели не реагируют на обрыв РЕ. УЗО не срабатывает до момента прикосновения человека к повреждённому прибору.

Работоспособность УЗО: УЗО гарантированно сработает при прикосновении человека к корпусу. Ток утечки через тело человека пойдёт в землю, минуя нулевой проводник N, создаст дифференциальный ток, и электромеханическое УЗО отключит цепь.

Влияние повторного заземлителя на исход ситуации:

В системе TN–S (кабельный ввод) повторное заземление РЕ–проводника на вводе в здание не является обязательным, если вы уверены в надёжности питающей линии и целостности РЕ–жилы на всём протяжении. Однако пункт 1.7.61 ПУЭ–7 рекомендует выполнять повторное заземление РЕ– и PEN–проводников на вводе в электроустановки зданий.

Если на вводе организовано повторное заземление (собственный контур заземления подключён к шине XPE параллельно со штатным РЕ–проводником), система остаётся TN–S — металлическая связь РЕ с нейтралью подстанции сохраняется.

В этой конфигурации:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	EDL-BS1.642137.005-И					Вер.	Лист
											52
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

- I. При целом штатном РЕ-проводнике повторный заземлитель работает как дополнительная мера безопасности, снижая потенциал на корпусах при авариях и улучшая условия срабатывания защиты.
- II. При обрыве штатного РЕ-проводника до точки подключения повторного заземлителя ваш собственный контур полностью берёт на себя функцию защитного заземления. Корпуса приборов остаются соединёнными с землёй, УЗО при пробое фазы на корпус сработает штатно (ток утечки пойдёт через заземлитель, создав дифференциальный ток). Опасное напряжение на корпусах не возникает.

Таким образом, наличие повторного заземлителя на вводе при обрыве штатного РЕ-проводника может полностью устранить скрытую угрозу и сделать ситуацию безопасной.

Вывод о безопасности:

Ситуация скрытая и опасная при отсутствии повторного заземлителя. Единственная защита от летального исхода при пробое на корпус в этом случае — наличие исправного УЗО, которое отключит цепь в момент прикосновения.

При наличии исправного повторного заземлителя на вводе (собственный контур, подключённый к шине ХРЕ параллельно штатному РЕ) опасность поражения электрическим током устраняется полностью — УЗО сработает в момент пробоя, не дожидаясь прикосновения человека.

Восстановление нормальной работы:

- I. Данная неисправность внешне не проявляется. Вы можете заподозрить её по косвенным признакам: странное поведение УЗО, лёгкое пощипывание при прикосновении к корпусам приборов.
- II. Для точной диагностики необходим вызов квалифицированного электрика с измерительным прибором (мультиметром, измерителем сопротивления заземления).
- III. Восстановление РЕ-проводника осуществляется только электромонтажным персоналом с соответствующей группой допуска.

8.3.4.1.3. Короткое замыкание фазного проводника на корпус прибора

Ситуация:

Внутри электроприбора (стиральная машина, бойлер, электроплита) фазный проводник коснулся металлического корпуса, который надёжно соединён с защитным проводником (РЕ). Система TN-S (вариант В).

Путь тока:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Вер.	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS1.642137.005-И						53

Фаза (L) → место пробоя на корпус → РЕ-проводник → шина ХРЕ → РЕ-проводник стояка → заземлённая нейтраль трансформатора. Сопротивление всей цепи составляет доли ома (сплошной металлический путь).



Чем грозит:

- I. Ток короткого замыкания достигает сотен и тысяч ампер.
- II. В месте замыкания — мощное искрение, электродинамический удар, оплавление контактов.
- III. Если автоматический выключатель неисправен — пожар.

Реакция щита:

Электромагнитный расцепитель группового автоматического выключателя (QF2 или QF3) срабатывает практически мгновенно (единицы миллисекунд), разрывая цепь. При недостаточной селективности возможно одновременное отключение вводного автомата QF1.

Работоспособность ЧЗД: ЧЗД не является основным защитным устройством в данной ситуации — защиту обеспечивает автоматический выключатель.

Вывод о безопасности:

Штатная, хорошо прогнозируемая работа защиты. Большой ток замыкания гарантирует быстрое срабатывание автоматического выключателя. Опасность для человека минимальна, так как отключение происходит быстрее, чем человек успевает прикоснуться к корпусу. Это основное преимущество системы TN-S с металлической связью РЕ и нейтрали.

Восстановление нормальной работы:

- I. Отключите неисправный прибор от розетки.
- II. Введите отключившийся автоматический выключатель (групповой и/или вводной) в положение «I».
- III. Если автомат держится во включённом положении — причина КЗ устранена.
- IV. Неисправный прибор подлежит ремонту или замене. Не пытайтесь использовать его повторно без диагностики.
- V. Если автомат отключается снова даже при отключённом приборе — ищите повреждение в кабеле или розетке.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	EDL-BS1.642137.005-И					Вер.	Лист
											54
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

8.3.4.2. Подключение к системе TN-C-S
(разделение PEN выполнено до квартирного щита)



На вводе в квартиру — три провода: L, N, PE.
Разделение PEN на N и PE выполнено где-то до вашего щита:
на вводе в многоквартирный дом, в этажном щите, на опоре воздушной линии (для частного дома). Ваш квартирный щит переключку Проводник №1 не содержит.

Ключевое отличие от TN-S: существует участок сети до точки разделения, где N и PE совмещены в одном PEN-проводнике. При обрыве этого PEN-проводника до точки разделения потенциал с неповреждённых фаз через нагрузки других потребителей попадает на шину PE в точке разделения и далее — по PE-проводнику — в ваш щит и на корпуса ваших приборов.

8.3.4.2.1. Обрыв PEN-проводника до точки разделения

Ситуация:

Множественный дом (или частный дом) с системой TN-C-S. Разделение PEN на N и PE выполнено в этажном щите (или на опоре ВЛ). На участке до точки разделения (на стояке МКД, на вводе в дом) произошел обрыв общего PEN. Ваш щит подключен по варианту В, переключку Проводник №1 отсутствует.

Что происходит в сети:

При обрыве PEN до точки разделения нулевые точки всех потребителей, подключенных к данному участку, теряют связь с нейтралью трансформатора. Возникает перекос фаз (при трехфазном питании). Напряжение в розетках может составлять от 50 до 380 В в зависимости от соотношения нагрузок.

Критически важный момент: в точке разделения (этажном щите, на опоре) шина PE соединена с PEN-проводником. PEN-проводник, идущий вверх по стояку (или к другим домам), соединяет шину PE с PEN-проводниками других потребителей. Через нагрузки потребителей, подключенных к другим фазам, на этот PEN-проводник попадает потенциал. Этот потенциал заходит на шину PE в точке разделения и далее по PE-проводнику — в ваш квартирный щит, на шину XPE и на корпуса всех заземленных приборов.

Путь тока:

Фаза В (квартира соседа) → нагрузка соседа → PEN-проводник соседа → точка соединения PEN-проводников (до обрыва) → PEN-проводник стояка → шина PE этажного щита (точка разделения) → PE-проводник → ваш квартирный щит → шина XPE → корпус прибора → тело человека (при прикосновении) → земля → заземлитель нейтрали трансформатора → нейтраль.

Чем грозит:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Что происходит в сети:					
					При обрыве PEN до точки разделения нулевые точки всех потребителей, подключенных к данному участку, теряют связь с нейтралью трансформатора. Возникает перекос фаз (при трехфазном питании). Напряжение в розетках может составлять от 50 до 380 В в зависимости от соотношения нагрузок.					
					Критически важный момент: в точке разделения (этажном щите, на опоре) шина PE соединена с PEN-проводником. PEN-проводник, идущий вверх по стояку (или к другим домам), соединяет шину PE с PEN-проводниками других потребителей. Через нагрузки потребителей, подключенных к другим фазам, на этот PEN-проводник попадает потенциал. Этот потенциал заходит на шину PE в точке разделения и далее по PE-проводнику — в ваш квартирный щит, на шину XPE и на корпуса всех заземленных приборов.					
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Путь тока:					
					Фаза В (квартира соседа) → нагрузка соседа → PEN-проводник соседа → точка соединения PEN-проводников (до обрыва) → PEN-проводник стояка → шина PE этажного щита (точка разделения) → PE-проводник → ваш квартирный щит → шина XPE → корпус прибора → тело человека (при прикосновении) → земля → заземлитель нейтрали трансформатора → нейтраль.					
					Чем грозит:					
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS1.642137.005-И				Вер.	Лист
										55

- I. Перекос фаз. Напряжение в розетках квартир может отклониться до опасных значений (50–380 В). Перенапряжение мгновенно сжигает блоки питания, электронику, осветительные приборы. Возможно возгорание техники.
- II. На корпусах заземлённых приборов в вашей квартире появляется опасный потенциал, величина которого зависит от соотношения нагрузок и может достигать 230 В относительно земли.
- III. Прикосновение к заземлённому корпусу — смертельная опасность.

Реакция щита:

Автоматические выключатели не срабатывают (токи могут быть даже ниже номинальных, так как нагрузки включены последовательно).

Работоспособность УЗО: УЗО не срабатывает. Ток, протекающий через УЗО по фазному и нулевому проводникам, является рабочим током нагрузки (хоть и искажённым перекосом фаз). Разницы между токами L и N нет — дифференциальный ток равен нулю. При прикосновении человека к корпусу прибора ток утечки через тело человека идёт по цепи РЕ-проводника от этажного щита к шине ХРЕ и затем через корпус в землю. Этот ток не проходит через УЗО, так как УЗО контролирует только токи в L и N. Ни электромеханическое, ни электронное УЗО не способно обнаружить данную утечку.

Вывод о безопасности:

Ситуация столь же опасна, как и обрыв PEN при разделении в квартирном щите (Вариант А). На корпусах заземлённых приборов появляется опасный потенциал. Ни автоматический выключатель, ни УЗО не способны защитить человека. Реле напряжения (при наличии), установленное на вводе, отключит фазный проводник при перекосе фаз и спасёт технику от выхода из строя, но не устранит опасный потенциал на корпусах, так как РЕ-проводник остаётся подключённым к шине ХРЕ, а через неё — к PEN стояка.

Переход на систему TT с собственным заземлителем, который полностью решает данную проблему, в условиях многоквартирного дома практически неосуществим. Для частного дома переход на TT — реально осуществимое и рекомендуемое решение.

Восстановление нормальной работы:

- I. Немедленно отключите все автоматические выключатели в щите (QF1, QF2, QF3) и УЗО.
- II. Обесточьте квартиру полностью.
- III. Не прикасайтесь к заземлённым приборам и металлическим конструкциям.
- IV. Сообщите об аварии в аварийную службу электросетевой организации. Опишите признаки: «моргает свет», «напряжение скачет», «из розеток пахнет горелым».

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Вер.	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS1.642137.005-И						56

- V. После устранения обрыва сотрудниками сетевой организации и стабилизации напряжения включите вводной автомат QF1, затем УЗО QD1, затем поочерёдно групповые автоматы.
- VI. Проверьте работоспособность бытовой техники. При подозрении на повреждение перенапряжением — не включайте прибор до его осмотра специалистом.

8.3.4.2.2. Обрыв нулевого рабочего проводника (N) после точки разделения

Ситуация:

Разделение PEN выполнено в этажном щите. На участке между этажным щитом и вашим квартирным щитом произошёл обрыв нулевого рабочего проводника (N). Защитный проводник (PE) остаётся целым.

Путь тока:

Цепь рабочего тока разрывается. Фазный потенциал через включённые нагрузки доходит до места обрыва N, но дальше не проходит. Проводник PE электрически не связан с N (перемычка Проводник №1 отсутствует).

Чем грозит:

- I. Все однофазные потребители в квартире перестают работать.
- II. Напряжение в розетках — ноль.
- III. Опасный потенциал на корпусах заземлённых приборов не появляется, так как PE изолирован от N на всём протяжении от точки разделения.
- IV. Нет риска поражения электрическим током.

Реакция щита:

Автоматические выключатели и УЗО остаются во включённом положении. Щит обесточен по факту разрыва цепи.

Работоспособность УЗО: УЗО обесточено, однако в данной ситуации это не создаёт опасности: квартира обесточена, напряжение на корпусах приборов отсутствует.

Вывод о безопасности:

Безопасный отказ.

Восстановление нормальной работы:

- I. Убедитесь, что квартира обесточена.
- II. Сообщите об аварии в аварийную службу.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	EDL-BS1.642137.005-И					Вер.	Лист
											57
										Изм.	Лист

- III. После восстановления N-проводника напряжение появится автоматически.



8.3.4.2.3. Обрыв нулевого защитного проводника (РЕ) на участке после точки разделения

Ситуация:

Защитный проводник (РЕ) оборван на участке от этажного щита до вашего щита. Рабочий ноль (N) остаётся целым. Все приборы продолжают работать.

Путь тока:

Рабочий ток протекает по нормальному пути L–N. Защитная цепь РЕ разорвана.

Чем грозит:

- I. При нормальной работе ничего не происходит. Внешне ситуация никак не проявляется.
- II. При пробое фазы на корпус любого заземлённого прибора его корпус оказывается под напряжением 230 В. Ток короткого замыкания через РЕ не возникает (цепь РЕ разорвана), автоматический выключатель не срабатывает.
- III. УЗО сработает только в момент прикосновения человека к опасному корпусу, когда появится ток утечки через тело.
- IV. До момента прикосновения корпус находится под напряжением неопределённо долгое время.

Реакция щита:

Автоматические выключатели не реагируют на обрыв РЕ. УЗО не срабатывает до момента прикосновения человека к повреждённому прибору.

Работоспособность УЗО: УЗО гарантированно сработает при прикосновении человека к корпусу. Ток утечки через тело человека пойдёт в землю, минуя нулевой проводник N, создаст дифференциальный ток, и электромеханическое УЗО отключит цепь.

Вывод о безопасности:

Это скрытая и крайне опасная неисправность. Внешне всё работает, но защитное заземление фактически отсутствует. Единственная защита от летального исхода при пробое на корпус — наличие исправного УЗО. Данная ситуация подчёркивает важность периодической проверки целостности РЕ-проводников во всей квартирной проводке.

Восстановление нормальной работы:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS1.642137.005-И	Вер.	Лист
							58

- I. Данная неисправность внешне не проявляется. Заподозрить её можно по косвенным признакам: странное поведение УЗО, лёгкое пощипывание при прикосновении к корпусам приборов.
- II. Для точной диагностики необходим вызов квалифицированного электрика с измерительным прибором.
- III. Восстановление РЕ-проводника осуществляется только электромонтажным персоналом.

8.3.4.2.4. Короткое замыкание фазного проводника на корпус прибора

Ситуация:

Внутри электроприбора фазный проводник коснулся металлического корпуса, который надёжно соединён с защитным проводником (РЕ). Система TN-C-S с разделением PEN до квартирного щита.

Путь тока:

Фаза (L) → место пробоя на корпус → РЕ-проводник → шина XPE → РЕ-проводник → точка разделения (этажный щит) → PEN-проводник → нейтраль трансформатора. Сопротивление всей цепи составляет доли ома (сплошной металлический путь).

Чем грозит:

- I. Ток короткого замыкания достигает сотен и тысяч ампер.
- II. В месте замыкания — мощное искрение, электродинамический удар, оплавление контактов.
- III. Если автоматический выключатель неисправен — пожар.

Реакция щита:

Электромагнитный расцепитель группового автоматического выключателя (QF2 или QF3) срабатывает практически мгновенно (единицы миллисекунд), разрывая цепь. При недостаточной селективности возможно одновременное отключение вводного автомата QF1.

Работоспособность УЗО: УЗО не является основным защитным устройством в данной ситуации — защиту обеспечивает автоматический выключатель.

Вывод о безопасности:

Штатная, хорошо прогнозируемая работа защиты. Большой ток замыкания гарантирует быстрое срабатывание автоматического выключателя. Опасность для человека минимальна, так как отключение происходит быстрее, чем человек успевает прикоснуться к корпусу.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	материалом (металлический путь).						
					ENERGY DEFENSE LINE						
					Создано в программе						
Чем грозит:											
I. Ток короткого замыкания достигает сотен и тысяч ампер.											
II. В месте замыкания — мощное искрение, электродинамический удар, оплавление контактов.											
III. Если автоматический выключатель неисправен — пожар.											
Реакция щита:											
Электромагнитный расцепитель группового автоматического выключателя (QF2 или QF3) срабатывает практически мгновенно (единицы миллисекунд), разрывая цепь. При недостаточной селективности возможно одновременное отключение вводного автомата QF1.											
Работоспособность ЧЗО: ЧЗО не является основным защитным устройством в данной ситуации — защиту обеспечивает автоматический выключатель.											
Вывод о безопасности:											
Штатная, хорошо прогнозируемая работа защиты. Большой ток замыкания гарантирует быстрое срабатывание автоматического выключателя. Опасность для человека минимальна, так как отключение происходит быстрее, чем человек успевает прикоснуться к корпусу.											
Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	EDL-BS1.642137.005-И					Вер.	Лист
											59
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

Восстановление нормальной работы:

- I. Отключите неисправный прибор от розетки.
- II. Введите отключившийся автоматический выключатель (групповой и/или вводной) в положение «I».
- III. Если автомат держится во включённом положении — причина КЗ устранена.
- IV. Неисправный прибор подлежит ремонту или замене. Не пытайтесь использовать его повторно без диагностики.
- V. Если автомат отключается снова даже при отключённом приборе — ищите повреждение в кабеле или розетке.

8.3.5. Ситуации, характерные для Варианта Г: подключение к системам TN-S и TN-C-S с переформированием в TT

На вводе три проводника от питающей сети (L, N, PE) и отдельный проводник от собственного заземляющего устройства. Штатный PE-проводник питающей сети не используется (заизолирован и оставлен в резерве). Собственный заземлитель подключён к шине XPE. Внутренняя перемычка Проводник №1 не устанавливается. N и PE электрически разделены.

8.3.5.1. Обрыв нулевого рабочего проводника (N) питающей сети

Ситуация:

Обрыв нулевого рабочего проводника (N) на стояке многоквартирного дома или на вводе в частный дом. Ваш щит подключён по варианту Г. Собственный заземлитель цел.

Что происходит в сети:

Цепь рабочего тока разрывается. Все потребители обесточиваются. Поскольку перемычка Проводник №1 отсутствует, шина XPE и подключённые к ней корпуса приборов не имеют электрической связи с оборванным N-проводником питающей сети. Собственный заземлитель продолжает выполнять защитную функцию независимо от состояния питающей сети.

Путь тока:

Ток не течёт. Цепь разорвана.

Чем грозит:

- I. Полное обесточивание дома или квартиры.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	8.3.5.1. Обрыв нулевого рабочего проводника (N) питающей сети					Вер.	Лист
					Ситуация:						
					Что происходит в сети:						
Путь тока:					Ток не течёт. Цепь разорвана.						
Чем грозит:					I. Полное обесточивание дома или квартиры.						
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS1.642137.005-И						60

- II. Опасный потенциал на корпусах заземлённых приборов не появляется. Собственный заземлитель надёжно удерживает шину XPE и все подключённые к ней корпуса под потенциалом земли.
- III. Нет риска поражения электрическим током.

Реакция щита:

Автоматические выключатели и УЗО остаются во включённом положении (ток отсутствует).

Вывод о безопасности:

Безопасный отказ. В отличие от варианта А, обрыв N в системе TT не создаёт опасного потенциала на корпусах приборов. Это одно из ключевых преимуществ системы TT с собственным заземлителем.

Восстановление нормальной работы:

- I. Убедитесь, что дом обесточен (свет погас, приборы не работают).
- II. Проверьте, не сработал ли автоматический выключатель. Если автоматы во включённом положении, а напряжения нет — вероятен обрыв питающей линии.
- III. Сообщите об аварии в электросетевую организацию.
- IV. До прибытия бригады никаких специальных мер безопасности не требуется — корпуса приборов находятся под защитой собственного заземлителя и не находятся под напряжением.
- V. После восстановления N-проводника напряжение появится автоматически. Специальных действий по включению щита не требуется.

8.3.5.2. Обрыв PEN-проводника до точки разделения (для исходной системы TN-C-S, переформированной в TT)

Ситуация:

Исходная система — TN-C-S. Разделение PEN на N и PE выполнено до вашего щита (в этажном щите, на опоре ВЛ). Вы переформировали систему в TT: штатный PE-проводник питающей сети заизолирован и не используется, собственный заземлитель подключён к шине XPE. На участке до точки разделения произошёл обрыв общего PEN.

Что происходит в сети:

При обрыве PEN до точки разделения нулевые точки всех потребителей, подключённых к данному участку, теряют связь с нейтралью трансформатора. Возникает перекося фаз (при трёхфазном питании). Напряжение в розетках может составлять от 50 до 380 В в зависимости от соотношения нагрузок.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS1.642137.005-И	Вер.	Лист
							61

Потенциал с PEN-проводников других потребителей, подключённых к другим фазам, попадает на шину РЕ в точке разделения. Однако ваш щит не использует этот РЕ-проводник. Штатный РЕ-проводник питающей сети заизолирован и лежит в резерве внутри корпуса щита. Ваша шина ХРЕ соединена только с собственным заземлителем.

Путь тока:

Рабочий ток протекает через нагрузки других потребителей и их PEN-проводники. Ваш собственный заземлитель и подключённые к нему корпуса приборов в этой цепи не участвуют.

Чем грозит:

- I. Перекос фаз. Напряжение в розетках может отклониться до опасных значений (50–380 В). Перенапряжение сжигает блоки питания, электронику, осветительные приборы. Возможно возгорание техники.
- II. Опасный потенциал на корпусах заземлённых приборов в вашем доме не появляется, так как вы не используете РЕ-проводник питающей сети. Ваш собственный заземлитель надёжно удерживает шину ХРЕ под потенциалом земли.
- III. Нет риска поражения электрическим током через заземлённые корпуса.

Реакция щита:

Автоматические выключатели не срабатывают (токи могут быть даже ниже номинальных). УЗО не срабатывает (дифференциальный ток отсутствует — ток, вошедший через L, полностью возвращается через N).

Вывод о безопасности:

В отличие от варианта 6.3.4.2.1 (TN-C-S без переформирования), переход на TT полностью исключает появление опасного потенциала на корпусах при обрыве PEN до точки разделения. Это достигается отказом от использования штатного РЕ-проводника питающей сети и применению собственного заземлителя. Единственная угроза — выход техники из строя из-за перекоса фаз. Для защиты техники рекомендуется установка реле напряжения.

Восстановление нормальной работы:

- I. Отключите все автоматические выключатели для защиты техники от перенапряжения.
- II. Сообщите об аварии в электросетевую организацию. Опишите признаки: «моргает свет», «напряжение скачет».
- III. До прибытия бригады опасности поражения током через корпуса приборов нет.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS1.642137.005-И	Вер.	Лист
							62

- IV. После восстановления PEN-проводника и стабилизации напряжения включите вводной автомат QF1, затем УЗО QD1, затем поочерёдно групповые автоматы.
- V. Проверьте работоспособность бытовой техники. При подозрении на повреждение перенапряжением — не включайте прибор до его осмотра специалистом.

8.3.5.3. Замыкание фазного проводника на корпус прибора

Ситуация:

Внутри электроприбора (стиральная машина, бойлер, электроплита) фазный проводник коснулся металлического корпуса. Корпус надёжно соединён с РЕ-проводником, который идёт к шине ХРЕ и далее к собственному заземлителю. Система ТТ (вариант Г).

Путь тока:

Фаза (L) → место пробоя на корпус → РЕ-проводник → шина ХРЕ → проводник к собственному заземлителю → грунт → заземлитель нейтрали питающего трансформатора → нейтраль трансформатора.

Особенность пути тока: В отличие от вариантов А и В, ток короткого замыкания протекает не по металлическому проводнику, а через грунт. Сопротивление этой цепи складывается из сопротивления вашего заземлителя ($R_{\text{зaz}}$), сопротивления грунта и сопротивления заземлителя трансформатора ($R_{\text{мр}}$). Суммарное сопротивление составляет ориентировочно 10–30 Ом (при нормативных значениях для заземлителей).

Расчётная величина тока замыкания: $I = 230 \text{ В} / (10\text{--}30 \text{ Ом}) = 8\text{--}23 \text{ А}$.

Чем грозит:

- I. Ток замыкания (8–23 А) значительно ниже порога мгновенного срабатывания электромагнитного расцепителя автоматического выключателя с характеристикой С (требуется 5–10-кратное превышение номинала, то есть 80–160 А для автомата С16).
- II. Автоматический выключатель либо не отключится вовсе, либо отключится по тепловой защите через десятки секунд или минут.
- III. Всё это время корпус прибора находится под напряжением. Величина этого напряжения зависит от соотношения сопротивлений вашего заземлителя и заземлителя трансформатора. При примерно равных сопротивлениях (по 15 Ом) напряжение на корпусе составит около 115 В относительно земли. Это смертельно опасно при прикосновении.

Реакция щита:

Автоматический выключатель не обеспечивает мгновенную защиту при данной аварии.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Вер.	Лист
											63
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS1.642137.005-И						

Работоспособность УЗО: УЗО гарантированно работает. Ток, утекающий через РЕ-проводник и заземлитель в землю, минуя нулевой рабочий проводник N. УЗО фиксирует разницу токов L и N. При достижении утечкой значения 30 мА (0,03 А) электромеханическое УЗО отключает цепь за время не более 0,03 секунды. Поскольку ток замыкания составляет единицы ампер, что значительно больше 30 мА, УЗО работает гарантированно и практически мгновенно.

Вывод о безопасности:

Защита человека в системе ТТ полностью возложена на УЗО. При исправном УЗО опасность поражения током устраняется быстро и надёжно. Критически важно, что в данной аварийной ситуации нулевой рабочий проводник (N) не повреждён, и цепь для протекания дифференциального тока через УЗО замкнута. Однако при неисправном УЗО или невозможности его сработки (при использовании электронного УЗО и одновременного обрыва нуля), защита отсутствует полностью, и прикосновение к повреждённому корпусу станет смертельным. Регулярная проверка УЗО кнопкой «TEST» в системе ТТ жизненно необходима.

Восстановление нормальной работы:

- I. УЗО (QD1) отключилось. Не пытайтесь включить его сразу.
- II. Отключите все групповые автоматы (QF2, QF3).
- III. Введите УЗО. Если оно держится во включённом положении — проблема в одной из отходящих линий.
- IV. Поочерёдно включайте групповые автоматы. На той группе, при включении которой УЗО снова отключается, находится неисправный прибор.
- V. Отключите все приборы в неисправной группе и включайте их по одному, чтобы найти виновника.
- VI. Неисправный прибор отключите от сети и сдайте в ремонт или замените.
- VII. После устранения причины включите УЗО и все автоматы.

8.3.5.4. Двойная неисправность: пробой фазы на корпус при одновременном обрыве проводника к собственному заземлителю

Ситуация:

Внутри электроприбора фазный проводник коснулся металлического корпуса. Одновременно с этим повреждён проводник, соединяющий шину ХРЕ с собственным заземлителем (обрыв, коррозия, ослабленный контакт). Корпус прибора соединён с шиной ХРЕ, но электрической связи с землёй нет.

Путь тока:

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS1.642137.005-И	Вер.	Лист
							64

Фаза (L) → место пробоя на корпус → РЕ-проводник → шина ХРЕ → обрыв → ток не течёт. Корпус прибора находится под потенциалом фазного проводника (около 230 В относительно земли), но цепь электрического тока не замкнута



Чем грозит:

- I. Сам по себе корпус под напряжением не вызывает срабатывания автоматического выключателя (нет тока короткого замыкания) и не вызывает срабатывания УЗО (нет дифференциального тока — утечки в землю не происходит, цепь разорвана).
- II. Человек, прикоснувшийся к такому корпусу, становится единственным путём замыкания цепи на землю. Ситуация мгновенно переходит в описанную в п. 8.3.1.2 (прямое прикосновение к токоведущей части).
- III. До момента прикосновения прибор внешне работает нормально или не подаёт признаков неисправности.

Реакция щита:

Автоматический выключатель не реагирует (тока нет). УЗО не срабатывает до момента прикосновения человека (дифференциальный ток отсутствует). При прикосновении появляется ток утечки через тело, и электромеханическое УЗО гарантированно срабатывает.

Работоспособность УЗО: УЗО гарантированно срабатывает в момент прикосновения человека к корпусу, так как появится ток утечки через тело в землю, создающий дифференциальный ток.

Вывод о безопасности:

Ситуация аналогична двойной неисправности в общих ситуациях (п. 6.3.1.4). Защита обеспечивается УЗО в момент прикосновения. Данная ситуация подчёркивает критическую важность периодической проверки целостности проводника, соединяющего шину ХРЕ с заземлителем. При его обрыве система ТТ теряет своё главное преимущество — независимое заземление.

Восстановление нормальной работы:

- I. Если УЗО сработало в момент прикосновения — действуйте по алгоритму п. 8.3.1.2.
- II. После обнаружения неисправного прибора отключите его от сети.
- III. Проверьте целостность проводника от шины ХРЕ до заземлителя. Для этого воспользуйтесь мультиметром в режиме прозвонки (при полностью снятом напряжении).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Вер.	Лист
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS1.642137.005-И						65

- IV. Осмотрите состояние заземлителя и контактных соединений. При обнаружении коррозии или механических повреждений — восстановите контакт или замените повреждённый участок.
- V. Только после полного восстановления цепи заземления включайте прибор и УЗО.

8.3.6. Итоговый вывод: какую схему подключения выбрать

Проведённый анализ аварийных режимов позволяет сформулировать практическую рекомендацию по выбору варианта подключения щита «EDL Energy BASE SAFE ver. 1».

Выбор схемы определяется исходными условиями на объекте: количеством проводников на вводе и наличием или возможностью организации собственного заземляющего устройства.

Если на вводе два провода (L и PEN) — старый жилой фонд, система TN-C:

У вас два варианта — А и Б.

Вариант А (TN-C с переформированием в TN-C-S) — самый простой в реализации, не требует дополнительного оборудования. Однако, как показал анализ, он несёт в себе неустранимую уязвимость: при обрыве PEN-проводника на стояке или на вводе на корпусах заземлённых приборов появляется опасный потенциал, и ни одно устройство в щите не способно от этого защитить. Для квартиры в многоквартирном доме это, к сожалению, часто единственный физически возможный вариант, так как организовать собственный заземлитель на верхних этажах невозможно.

Вариант Б (TN-C с переформированием в TT) — требует установки собственного заземляющего устройства. Это более затратный и трудоёмкий вариант, однако он полностью устраняет опасность появления потенциала на корпусах при обрыве PEN питающей сети. Настоятельно рекомендуется для частных домов с воздушным вводом, где организация собственного заземлителя физически осуществима и экономически оправдана.

Рекомендация для квартиры: если вы живёте в многоквартирном доме старого фонда, реализуйте Вариант А. Это минимально необходимое решение для приведения внутриквартирной проводки к современным нормам (разделение PEN на N и PE). При этом осознавайте ограничения: от обрыва PEN на стояке эта схема не защищает. Для частичной компенсации этой уязвимости установите реле напряжения.

Рекомендация для частного дома: если у вас однофазный ввод с воздушной линией, обязательно реализуйте Вариант Б. Организуйте собственный заземлитель и переформируйте систему в TT. Это единственный способ полностью защититься от смертельно опасной ситуации при обрыве PEN.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	себе неустраиваемую уязвимость: при обрыве PEN-проводника на стояке здания вообще на корпусах заземлённых приборов появляется опасный потенциал, и ни одно устройство в щите не способно от этого защитить. Для квартиры в многоквартирном доме это, к сожалению, часто единственный физически возможный вариант, так как организовать собственный заземлитель на верхних этажах невозможно. Вариант Б (TN-C с переформированием в TT) — требует установки собственного заземляющего устройства. Это более затратный и трудоёмкий вариант, однако он полностью устраняет опасность появления потенциала на корпусах при обрыве PEN питающей сети. Настоятельно рекомендуется для частных домов с воздушным вводом, где организация собственного заземлителя физически осуществима и экономически оправдана. Рекомендация для квартиры: если вы живёте в многоквартирном доме старого фонда, реализуйте Вариант А. Это минимально необходимое решение для приведения внутриквартирной проводки к современным нормам (разделение PEN на N и PE). При этом осознавайте ограничения: от обрыва PEN на стояке эта схема не защищает. Для частичной компенсации этой уязвимости установите реле напряжения. Рекомендация для частного дома: если у вас однофазный ввод с воздушной линии, обязательно реализуйте Вариант Б. Организуйте собственный заземлитель и переформируйте систему в TT. Это единственный способ полностью защититься от смертельно опасной ситуации при обрыве PEN.						
					EDL-BS1.642137.005-И					Вер.	Лист
											66
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

Если на вводе три провода (L, N, PE) — современный жилой фонд, система TN-S или TN-C-S:



У вас два варианта — В и Г.

Вариант В (TN-S или TN-C-S без переформирования) — стандартное подключение. Если вы уверены в качестве питающей сети и в том, что разделение PEN выполнено правильно и обслуживается, этот вариант достаточен. Для системы TN-S (разделение на подстанции) он безопасен практически полностью. Для системы TN-C-S (разделение где-то до вашего щита) сохраняется уязвимость при обрыве PEN до точки разделения, но она значительно ниже, чем в Варианте А.

Вариант Г (TN-S или TN-C-S с переформированием в TT) — требует установки собственного заземлителя и отказа от использования штатного РЕ-проводника питающей сети. Полностью устраняет уязвимость, связанную с обрывом PEN до точки разделения. Рекомендуется для частных домов, где организация собственного заземлителя не представляет проблемы.

Рекомендация для квартиры: реализуйте Вариант В. Это штатное подключение, обеспечивающее высокий уровень безопасности. В многоквартирном доме организовать собственный заземлитель для отдельной квартиры практически невозможно, поэтому Вариант Г не рассматривается.

Рекомендация для частного дома: рассмотрите Вариант Г. Отказ от штатного РЕ-проводника питающей сети в пользу собственного заземлителя полностью исключает опасность при обрыве PEN до точки разделения.

Таблица 8 — Выбор системы заземления для однофазного ввода

Тип объекта	Число проводов на вводе	Рекомендуемый вариант	Обоснование
Квартира в старом фонде	2 (L, PEN)	А (TN-C с переформированием в TN-C-S)	Единственный физически возможный вариант. Рекомендуется Установка реле напряжения.
Частный дом, воздушный ввод	2 (L, PEN)	Б (TN-C с переформированием в TT)	Полная защита при обрыве PEN. Организуйте собственный заземлитель.
Квартира в современном доме	3 (L, N, PE)	В (без переформирования)	Штатное подключение. Высокий уровень безопасности.
Частный дом, современный ввод	3 (L, N, PE)	Г (TN-S/TN-C-S с переформированием в TT)	Максимальная защита при обрыве PEN. Отказ от штатного РЕ в пользу собственного заземлителя.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS1.642137.005-И	Вер.	Лист
							67

8.4. Общий вывод о безопасности изделия

Вводно-распределительный щит «EDL Energy BASE SAFE ver. 1» представляет собой минимально достаточное решение для организации защиты внутридомовой (внутриквартирной) электрической сети. В базовой комплектации используется ограниченный набор компонентов: вводной автоматический выключатель, электромеханическое УЗО и групповые автоматические выключатели. Такой состав обеспечивает защиту от наиболее частых и опасных аварийных ситуаций без избыточного усложнения и удорожания конструкции.



Что закрывает щит:

- I. Перегрузка отходящих линий — наиболее частая бытовая авария (сотни случаев в год на 1000 квартир). Автоматический выключатель надёжно отключает цепь при длительном превышении номинального тока.
- II. Короткое замыкание L-N и L-PE — автоматический выключатель отключает цепь за тысячные доли секунды. Вероятность положительного исхода близка к 100% при условии исправности автомата.
- III. Утечка тока через тело человека — электромеханическое УЗО гарантированно отключает цепь при дифференциальном токе ≥ 30 мА за время не более 0,03 секунды. Вероятность положительного исхода близка к 100% при условии исправности УЗО и его ежемесячной проверки кнопкой «TEST».
- IV. Пробой фазы на корпус прибора — в системах TN (варианты А, В) защиту обеспечивает автоматический выключатель; в системах TT (варианты Б, Г) — УЗО. В обоих случаях защита срабатывает быстро и надёжно.
- V. Двойная неисправность (пробой на корпус + обрыв PE) — УЗО срабатывает в момент прикосновения человека, предотвращая летальный исход.

Что остаётся незакрытым:

Единственная аварийная ситуация, при которой щит не может защитить пользователя — обрыв PEN-проводника в питающей сети (на стояке многоквартирного дома, на воздушной линии частного сектора). В этом случае на корпусах заземлённых приборов появляется опасный потенциал, и ни автоматический выключатель, ни УЗО любого типа не способны его обнаружить и отключить цепь. Для защиты от данной угрозы требуются дополнительные устройства (реле напряжения, реле контроля фаз) либо переход на систему TT с собственным заземлителем, что выходит за рамки базовой комплектации.

Вероятность незакрытой угрозы:

Точные статистические данные по России отсутствуют, однако на основе косвенных показателей и британской статистики можно дать следующую оценку:

Для квартиры в многоквартирном доме старого жилого фонда (система TN-C) вероятность обрыва PEN на стояке в течение срока эксплуатации щита (30–50 лет) составляет порядка 1–5%.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS1.642137.005-И	Вер.	Лист
							68

Для частного дома с воздушным вводом (система TN-C) вероятность обрыва PEN на вводе в течение того же срока составляет порядка 3–7%.



Итоговая вероятность обеспечения защиты:

- Для квартиры в старом жилом фонде (Вариант А): не менее 95%
- Для частного дома с воздушным вводом (Вариант А): не менее 93%
- Для квартиры в современном доме (Вариант В, TN-S): более 99,9%
- Для частного дома с системой ТТ (Варианты Б, Г): более 99,9% (угроза обрыва PEN исключена полностью)

О данном решении в целом:

«EDL Energy BASE SAFE ver. 1» — это осознанный компромисс между достаточностью защиты и простотой реализации. Он не содержит избыточных компонентов, не пытается закрыть все теоретически возможные угрозы, но обеспечивает надёжное перекрытие наиболее частых и опасных аварийных сценариев минимальными средствами. Для пользователя, желающего повысить уровень защиты до максимально возможного, возможны пути расширения базовой конфигурации: установку реле напряжения, переход на систему ТТ с собственным заземлителем, добавление устройств защиты от дугового пробоя (УЗДП) и импульсных перенапряжений (УЗИП).

9. Техническое обслуживание и ремонт

9.1. Виды и периодичность технического обслуживания

Для изделия «EDL Energy BASE SAFE ver. 1» установлены следующие виды номерного технического обслуживания:

- ТО-3: 1 раз в месяц
Проверка УЗО кнопкой «TEST»;
- ТО-5: 1 раз в 6 месяцев
Визуальный осмотр аппаратов и проводников;
- ТО-6: 1 раз в 12 месяцев
Протяжка винтовых клемм, ревизия наконечников, очистка от пыли.

Техническое обслуживание ТО-5 и ТО-6 выполняется при полном снятии напряжения с вводного кабеля. Допускается проведение ТО квалифицированным персоналом с группой по электробезопасности не ниже III либо технически грамотным владельцем при строгом соблюдении мер безопасности, описанных в Главе 5 настоящего руководства.

9.1.1. ТО-3 (ежемесячно)

Нажать кнопку «TEST» на корпусе УЗО QD1 при включённом вводном автомате QF1 и включённом УЗО. Аппарат должен мгновенно отключиться. Вернуть рычаг УЗО в положение «I» (включено). Если УЗО не отключается по кнопке либо не включается повторно — заменить УЗО.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата						Вер.	Лист
					EDL-BS1.642137.005-И						69
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

9.1.2. ТО-5 (полугодовой осмотр)

Визуально оценить состояние всех модульных аппаратов и проводников. Проверить отсутствие подгорания, оплавления, запаха гари, посторонних шумов (треска, жужжания). При обнаружении визуальных дефектов — перейти к проведению внепланового ТО-6.

9.1.3. ТО-6 (годовая протяжка)

Отключить вводной автомат QF1, УЗО QD1 и все групповые автоматы QF2, QF3. Убедиться в отсутствии напряжения на всех клеммах. Динамометрической отвёрткой (момент затяжки 2,5 Н·м, если не указано иное на корпусе аппарата) протянуть все винтовые клеммы: вводного автомата QF1 (верхние и нижние клеммы L и N), УЗО QD1 (верхние и нижние клеммы L и N), групповых автоматов QF2, QF3 (верхние и нижние клеммы), шины XN1 и шины XPE (все винты, фиксирующие внутренние перемычки и отходящие проводники). Визуально осмотреть проводники и каждый наконечник НШВИ на предмет потемнения, оплавления, деформации. При обнаружении повреждённый наконечник или проводник заменить (переобжать провод). Удалить пыль и грязь из внутреннего пространства корпуса сухой щёткой или пылесосом с изолированным наконечником. Восстановить маркировку проводников при её утрате.

9.2. Ремонт

Изделие максимально ремонтпригодно. Замена любого модульного элемента или проводника выполняется без демонтажа соседних узлов. Это достигнуто применением гибкого многопроволочного провода ПуГВ вместо жёсткой распределительной фазной шины («гребёнки»). Гибкий провод позволяет поочерёдно отсоединять проводники от клеммы любого аппарата, не откручивая соседние; не требует полной разборки ряда аппаратов для замены одного; обеспечивает запас длины для повторного оконцевания (пункт 2.1.22 ПУЭ). Применение жёсткой сборной фазной шины в данной конструкции не рекомендуется.

9.2.1. Замена автоматического выключателя или УЗО

Отключить напряжение на вводе. Ослабить винтовые клеммы на проводах, подключённых к заменяемому аппарату. Отвести проводники в сторону. Отщёлкнуть аппарат с DIN-рейки (вставив шлицевую отвёртку в защёлку снизу). Установить новый аппарат того же типоминнала (или согласованного по таблице 3 документации). Подключить проводники в соответствии с маркировкой.

9.2.2. Замена шин XN1 и XPE

Отключить напряжение. Поочерёдно освободить все проводники, подключённые к шине. Открутить крепление шины. Установить новую шину аналогичного типоразмера. Подключить проводники обратно, соблюдая цветовую и адресную маркировку.

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	EDL-BS1.642137.005-И					Вер.	Лист
											70
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							

The logo for ENDELINE Energy Defense Line. It features a black hexagonal outline. Inside the hexagon, at the top, is a red shield with a black lightning bolt. Below the shield, the word "ENDELINE" is written in large, black, sans-serif capital letters. Underneath "ENDELINE", the words "ENERGY DEFENSE LINE" are written in smaller, black, sans-serif capital letters. At the bottom of the hexagon, the words "created by engineers" are written in a smaller, black, sans-serif font, with "created" and "by" on one line and "engineers" on the line below.

9.3. Требования к выполнению работ

Допускается самостоятельное выполнение операций ТО-5 и ТО-6 только при полном снятии напряжения и подтверждении отсутствия напряжения прибором (мультиметром или двухполюсным указателем).

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	ENERGY DEFENSE LINE created by engineers						
Изм	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	EDL-BS1.642137.005-И					Вер.	Лист
											71